

前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學
數學系

施皓耀

三、普通型高級中等學校教育階段

高中階段特別說明

- (1) 《數學領綱》裡的 10 至 12 年級「學習內容備註」，並沒有獨立列在以下說明文件內，而是融入在「教學斟酌」、「條目範圍」、「釋例」、「評量」等項目內。
- (2) 為強調國中與高中階段的銜接，高中階段的「先備」包含國中階段之學習內容。但是，高中階段的「後續」卻不涉及大學課程。
- (3) 因為 11 年級的 B 類課程是新課程，並不適合說明「與 99 課綱的差異」。為提供更有效的訊息，該欄位改為「與 A 類課程的差異」。
- (4) 重申《數學領綱》所訂的符號意義如下：
 - ※ 為進階或延伸教材，教師宜適當補充，建議不納入全國性考試的範圍。
 - ★ 建議不列為評量的直接命題對象，可融入其他課題的評量之中。
 - # 不必設置獨立的教學單元，宜融入適當課題，在合理的脈絡中教授。

目次

N-10-1 實數.....	1
N-10-2 絕對值.....	5
N-10-3 指數.....	7
N-10-4 常用對數.....	11
N-10-5 數值計算的誤差	14
N-10-6 數列、級數與遞迴關係	17
N-10-7 邏輯.....	18
G-10-1 坐標圖形的對稱性	21
G-10-2 直線方程式	23
G-10-3 圓方程式.....	26
G-10-4 直線與圓.....	27
G-10-5 廣義角和極坐標	29
G-10-6 三角比.....	32
G-10-7 三角比的性質	35

A-10-1 式的運算.....	38
A-10-2 多項式之除法原理	40
F-10-1 一次與二次函數	43
F-10-2 三次函數的圖形特徵	47
F-10-3 多項式不等式	49
D-10-1 集合.....	51
D-10-2 數據分析.....	53
D-10-3 有系統的計數	55
D-10-4 複合事件的古典機率	58

10 年級學習內容解析

N-10-1 實數：數線，十進制小數的意義，三一律，有理數的十進制小數特徵，無理數之十進制小數的估算，($\sqrt{2}$ 為無理數的證明 ★)，科學記號數字的運算。 備註：定義科學記號數字的有效位數，在運算之後應維持原本的有效位數。★	n-V-1
---	-------

有理數的英文 rational numbers 為分配數，亦即分數！無理數為 irrational numbers 為非分配數，亦即非分數。

科學記號是一種數字表示法，在科學領域中，常用來表示非常大或非常小、極細微的數，它採用標示等級（或量級）的方法來記錄一個數，在數字不是太大或太小的時候，我們常用阿拉伯數字表示法，因為我們習以為常而熟悉其大小，很容易就可以將位值讀出來，然而，當數字非常大或非常小的時候，其大小的判讀愈顯困難，例如：31200000這個數的阿拉伯數字表示法要讀出它的大小時，我們會先決定3這個數字的位值，也就是說倒著唸：個、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，唸到3的位值為千萬後才讀出它的大小為，3千1百2十萬，如果不唸出3的位值，而直接唸參壹貳零零零零零，這樣子，這個數字的大小，又不容易被理解，尤其是在做數字大小的比較時更是困難重重。為了解決此問題，科學記號應運而生，例如31200000這個數的大小，是3這個位值，這個位值為 10^7 （千萬），它有3個多一點的 10^7 ，因此，可以將之記為3.12個 10^7 ，這個7，在此表明了這個數字大小的“等級”（index, 指數）而這個等級是基於10的次方而來，從1開始，每乘以10，就晉一級，每除以10，就降一級，因此，10是一個晉、降級的門檻（base, 底數）。

再來看0.00000035，這個數字的大小由3的位值決定，3的位值為 10^{-7} （千萬分之1），因此，它被記為 3.5×10^{-7} 。這種以“等級”的方式來紀錄一個數字的方式，可以直接反應一個數字的大小。當一個數字被寫成 $a \times 10^n$ 時， a 要介1跟10之間（可以由需要再晉級或降級來看）！

再次說明，指數律是一種數字的分解，或運算（自乘）的規律以及表示法，科學記號則是數字大小的表示法，千萬不可混為一談！當我們以晉級標準（底數）以及等級（指數）來表現一個數字的大小時，可以無縫銜接到高中的指數函數、對數函數。因為我們只想處理一個數字的“大小”，而不在意其性質，因此，我們只考慮正數的科學記號，如果要表現數字的性質，只要將性質符號賦予到科學記號即可！

先備：有理數的四則運算，平方根式的化簡（N-8-1）。

連結：指對數（N-10-3、N-10-4）。

後續：無窮等比級數，複數（選修數學甲、乙）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

使用計算機，讓學生能實際透過計算操作而認識十分逼近法的過程，以及十進制小數的意義。

操作什麼？怎麼操作才能幫助學生認識十分逼近法？

2. 相關約定

(1) 可以用「黑板粗體字型」的大寫字母 $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ ，依序表示正整數、整數、有理數、實數。

(2) 對一給定的實數，「準至四位小數」或「算到小數點下第四位」的意思是將小數點下第四位以後的數值「無條件捨去」(chopping)，而「約至四位小數」或「取四位最近小數」或「約至小數點下第四位」的意思是在小數點下第四位做「四捨五入」(rounding)。例如準至四位小數的 π 是 3.1415，而約至四位小數的 π 是 3.1416。小數點下的位數也可以改用十分位、百分位等位名來稱呼。不影響數值的 0 可以寫出來也可以省略，其判斷準則是以溝通的效率來衡量。Round up (down)? (參考對數函數)

(3) 非零的實數可轉換成唯一的科學記號數字，形式如 $\pm m \times 10^n$ ，其中 $\pm$ 稱為科學記號的「正負號」，當它為正時可以省略不寫； m 稱為科學記號的「係數」部分，須滿足 $1 \leq m < 10$ ； n 稱為「指數」部分， $n \in \mathbb{Z}$ 。不同的概念

(4) 對非零的數，取其「 n 位有效數字的估計值」或者「以 n 位有效數字表示」的意思是：先將它寫成科學記號數字，再將它的係數約至 $n - 1$ 位小數，然後以普通記號（整數、小數）或科學記號呈現其數值。數學的「有效位數」僅用來約定概數的精確度，並不像自然科學領域還需用來溝通測量的精確度。 數學常以估計值（概數）來稱呼！

(5) 建議使用 $\approx$ 或 $\doteq$ 作為近似值，凡是近似值都應使用，例如 $\frac{1}{3} \doteq 0.3333$ 、 $\sqrt{2} \approx 1.4142$ 。學生應該明白，例如「 $\sqrt{2} \approx 1.4142$ 」是「以五位有效數字表示 $\sqrt{2}$ 」的意思。

3. 學習目標

概數

有效數字的意義不是這樣用的

(1) 知道有理數與無理數的定義，知道它們十進制小數的區別特徵。

分數 $\Leftrightarrow$ 有限或循環小數

(2) 延續國中對數線的認識與理解，能作圖找到整數、有理數、平方根式之無理數在數線上的位置。

(3) 理解十進位制小數的意義，能做有限小數與其等值分數的互化。

(4) 能進行有理數之分數與小數形式的互化，知道循環小數的特徵。

(5) 使用計算機做四則、平方根、或任何有限小數次方的運算，並明白其值僅為估計。

(6) 能判讀計算機顯示的科學記號數字，能將科學記號數字輸入計算機。(請看釋例 1.)

(7) 理解「取三位小數」、「準至千分位」、「以兩位有效數字作計算」等類型的語言，並能用以溝通，例如將任意數依指令寫成正確的概數。

(8) 理解數線上的點坐標即為實數，而實數可以分成無理數與有理數，後者又可以分出整數與正整數。→ 這樣說很奇怪，在數線上把幾何跟數字結合在一起，這個做法是利用

實數把單位長縮放到某一長度，並將起始端記為原點0，終止端點用此實數標示。

(9) 理解整數與有理數在離散性與稠密性的差異，因為實數不全是有理數，所以有理數雖然稠密卻不能佈滿數線。

很奇怪的理理由！實數為何會佈滿直線？

→ 高中生知道什麼叫稠密度嗎？

1：如果 $a < b$ ，則存在 c 使得， $a < b < c$ 。還是先有

2：有理數在實數裡頭是個稠密集合，亦即，對於任何一個實數 a ，以及任何一個數 $\varepsilon > 0$ ，這個數通常指的是一個很小的數，用來表示非常靠近 a ，一定存在一個數 c ，這個 c 跟 a 的差距小於 ε 。(是先有1)，本來是想要用1的方式來表現沒有空隙的感覺，沒想到，無理數才是真正的把所有的空隙填滿的數，滿到插不進任何一個數(Dedekind Cut 的想法)。

4. 教學斟酌

怎麼用？協助什麼？獲得什麼？

(1) 本條目通常實現在教科書的第一冊第一章，特別指出使用計算機，具有宣示的目的。

(2) 在數線上作圖時，不必拘泥於「尺規」限制，可使用直角板做垂線或平行線、可複製長度、可做一線段的均勻分割。既然在數線上，哪來垂直、平行？(應該是在平面上吧)

(3) 所有關於準至、約至、有效數字和有效位數的說法，都是為了溝通而約定的語言，它們本身並非數學領域的教學目標。本手冊對有效數字 (Significant Figures) 的約定，符合其他領域的習慣用法，應該不至於產生歧義。但是，數學領域所說的「有效位數」只是「有效數字的位數」的簡約說法而已，與自然科學和工程裡的专业術語有些差異，

看
不
懂
？
後者還須關切真值、估計值、與測量值的考量；例如，當 1000 表示 10^3 的數值，則 1000 的有效位數是 4，但是當 1000 表示 2^{10} 的數值，則 1000 的有效位數是 2。所以，數學教材應避免正式定義「有效位數」，更不要將它列為評量目標，將它作為教學與評量過程中的溝通語言即可。→ 請參照 p.2 2-(4)！

(4) 在實際的計算情境中，教導科學記號數字與有效位數之觀念。若輸入之值含有概數，結論之有效位數當與之匹配。例如若取 π 之三位有效數字做計算(亦即把 3.14 當作 π ，或者說「取 $\pi \approx 3.14$ 」)，則答案仍以三位有效數字為宜。

(5) 使用計算機做出結果很大或很小的數，就自然會看到計算機顯示科學記號數字。各款計算機的顯示方式大同小異，應該都要看懂。在情境問題中，讓學生能夠將科學記號數字輸入計算機。

有效數字 兩者不一樣 精準

(6) 引導學生認識科學記號估計值與日常語言之間的關聯。例如以兩位有效數字表示台灣的人口，記作 2.3×10^7 或者 23,000,000 都可以，而讀作「兩千三百萬」。例如以兩位

有效數字表示 2^{32} ，記作 4.3×10^9 或者 4,300,000,000 都可以，而讀作「四十三億」。

有效數字含估計值 確實的數字取概數 看用什麼觀點
(由不得人) (自己決定)

(7) 在應用情境中，若由手算，以使用二位或三位有效位數的數值為宜，若由計算機取概數，也不宜要求超過五位；除非有確切需求，不宜刻意提高有效位數。

(8) 數學教學與評量中，不必拘泥於有效位數的書寫規定。例如若要以四位有效數字表示 $\frac{1}{4}$ ，寫 0.25 和 0.2500 都可以；而若要以四位有效數字表示 $\frac{10000}{39999}$ ，雖然應該要寫

0.2500 才對，但是仍可以接受 0.25。為何？這樣做已失去談概數或有效數字的意義！
都是精確值

(9) 運用計算機，結合十分逼近法，讓學生能具體操作以小數逼近無理數（例如平方根）的過程，並在過程中建立誤差估算的觀念。

★(10) 透過數線上點的前後關係，建立數的大小關係之對應，以認識三一律，並做為未來複數與平面向量不具備大小關係的基礎。（兩者意義不同）

(11) 在缺乏參照時，諸如「結合律」、「交換律」等抽象性質，不容易產生意義。教師可等到不滿足交換律的運算出現時（例如空間向量的外積），再正式介紹這些性質。

條目範圍

1. 透過 $\sqrt{2}$ 是無理數的證明，讓學生認識反證法，但不列入大考的評量範圍。
2. 根式的化簡以雙重根式及分式的有理化為原則，詳見 A-10-1 之說明。
先談根式化簡的目的或意義。
3. 此處不用完備觀念探討無理數之「無窮小數」的存在性，所以也不用極限觀念處理無窮循環小數。
4. 本條目不含整數論，特別聲明不討論關於負整數的因數、倍數問題。
5. 不刻意探討給定的數字的有效位數問題。

釋例

1. 學習目標 6. 是指使用計算機的功能按鍵，直接輸入科學記號的係數與指數，就好像輸入一個整數或小數似的。某些機型的 EXP 按鍵提供此功能，例如輸入 6.4×10^{-23} 的按鍵次序可能是 [6][.][4][EXP][2][3][±]。科學記號數字是一個「數」，不是一個「算式」，不應該以輸入算式「6.4 乘以 10 的負 23 次方」的程序輸入一個科學記號數字。 Why?
2. 三一律的應用機會之一，是討論 $0.\bar{9}$ 與 1 的關係。若先承認 $0.\bar{9}$ 是一個實數（從它的小數形式來看），則若 $0.\bar{9}$ 不等於 1 就必定較大或較小。從這裡切入，或許可以帶領學生在概念上理解 $0.\bar{9}$ 與 1 的相等關係。
3. 雖然還沒講極限觀念，教師不必迴避無窮循環小數就是一個實數的事實。若先接受這個事實，則 $10 \times 0.\bar{9} = 9 + 0.\bar{9}$ 之計算就是合法的。
4. 利用無窮循環小數的特徵，可輕易比較 $\frac{71}{100}$ 和 $\frac{70}{99}$ （分子和分母各減一）的大小。

錯誤類型

因為沒有「完備性」的觀念，學生可能以為「稠密性」是實數的特徵，又或許認為稠密即「連續」。教師可引導學生認識有理數即具備稠密性，但它卻還有「縫隙」；這些縫隙可以被無理數填滿。

危險！連續這個概念不容易，就有理數而言，它本身就是“連續”，但它在實數裡不連續；自然數在正整數裡是連續。(本身在本身裡面一定是連續的！聽起來好像有井底之蛙的味道)

評量

1. 所有關於有效數字、有效位數、準至與約至的說法，都是為了溝通而約定的教學語言，在評量時可用於說明題意，不宜作為直接評量的對象。例如在一道應用題裡，敘述題幹之後，補一句類似「以公尺為單位，用兩位有效數字作答」這樣的規定就好了。
 ↪ **0.2公尺到底是不是以公尺為單位？**
2. 未介紹極限概念，不宜以無窮等比級數討論 $0.\overline{9} = 1$ 之類的問題。
3. 避免須刻意禁止使用計算機的評量題目，例如不宜禁止使用計算機而問「 $\sqrt{3} + \sqrt{17}$ 在哪兩個連續整數之間」。
4. 以下兩種計算策略，所得的數值結果可能有異：(a) 計算過程中，全部以計算機之精度進行，最後依指令寫出概數；(b) 每一步皆取概數，以概數做下一步計算。評量之時，應該接受這類差異，或者以命題方法避免這類差異。務實的情況是，若以器算，則應採策略 (a)，而若筆算，則應採策略 (b)。

N-10-2 絕對值： 絕對值方程式與不等式。 習慣以 $x = a \pm b$ 記錄誤差範圍 備註： 絕對值不等式以 $ x - a > b$ 和 $ x - a < b$ 為原則，且連結 b 為誤差範圍之意涵，連結相關的商品或工程標示。搭配不等式的解，引進實數的區間符號，可包括區間的聯集以及 $\pm\infty$ 符號，僅限表達不等式的解區間，不做區間的集合運算。	n-V-4
--	-------

先備：絕對值的意義；以 $|a - b|$ 表示數線上兩點 a, b 的距離 (N-7-5)，不等式的意義 (A-7-7)，在數線上標示一元一次不等式解的範圍 (A-7-8)。

連結：誤差觀念 (N-10-5)。

後續：向量的長度，三角不等式 (G-11A-4)，二次曲線的標準式 (G-12甲-1)，複數的絕對值及其幾何意涵 (N-12甲-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

國中階段雖已介紹絕對值的意義及其符號，但僅作紀錄之用，並未涉及絕對值的運算，如下觀念並不屬於國中課程範圍：

$$|a-b| = \begin{cases} a-b, & \text{若 } a > b, \\ b-a, & \text{若 } a < b. \end{cases}$$

$a-b$ 指的是由 b 到 a 的值，由 b 要改變多少才會到 a ，亦即 $b+(a-b)=a$ 。

上述概念在 99 課綱為前置經驗，在本課綱則須視為新概念進行引導與概念建立，以便進行絕對值方程式或不等式的教學。

2. 相關約定

(1) 以 $[a,b]$ 、 (a,b) 、 $[a,b)$ 、 $(a,b]$ 、 $(-\infty,b]$ 、 $(-\infty,b)$ 、 $[a,\infty)$ 、 (a,∞) 等區間符號以及聯集符號 $\cup$ 表示解區間；不一定在本條目全部用到。 **∞ 是一個符號，它不是一個數！**

(2) 所謂兩(實)數之差，就是大數減小數。用符號來寫，就把「 a 與 b 之差」記作 $|a-b|$ 。

3. 學習目標

- (1) 能知道絕對值的具體概念為距離，在數線上或坐標平面上兩數相減的絕對值代表此兩數間的距離。
**好奇怪的說法？不懂！座標平面上稱兩點，而非兩數！**
- (2) 能透過判斷數字的大小關係，進行絕對值方程式與不等式成立與否的討論。
- (3) 透過絕對值不等式求得的解，搭配在數線上所呈現的區域，介紹區間符號，並能以區間符號表示絕對值不等式的解。可包括區間的聯集以及 $\pm\infty$ 符號。
- (4) 能理解絕對值方程式與絕對值不等式在數線上所代表的距離關係，並透過此距離關係求出所有的解，同時也能將所有可能的解表現在數線上。
- (5) 能將不等式 $|x-a|<b$ 與誤差範圍的意義相連結，並能用此形式的不等式表達誤差範圍。

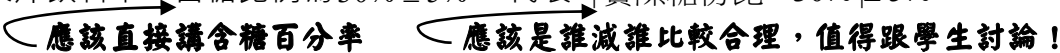
4. 教學斟酌

- (1) 本條目通常出現在教科書的第一冊第一章，學生尚未學習到絕對值函數圖形，不應出現以函數圖形方式求解的問題與學習內容。
不等式，它可以在一維上思考(方程式)或在二維思考(函數)！
- (2) 講解絕對值不等式時，應同時採用代數討論及幾何概念兩種方式。使用代數解法時，若使用兩邊平方去絕對值方式，應提醒學生 $0 < a < b$ 時， $0 < a^2 < b^2$ ，反之則不成立的概念，在設計問題時，不應出現平方後為 x 的二次不等式。
- (3) 進行討論範圍去絕對值的過程中，應強化以下兩種觀念：
- 對於前提條件及原不等式解需取交集。
 - 對於分段討論取不同範圍所求得的解，彼此間則需取聯集。
- (4) 可設計聯立的絕對值不等式，但僅以兩個不等式為限。

條目範圍

1. 不含兩層或更多層的絕對值方程式或不等式，例如不含 $||x-2|-2|\leq 3$ 之解。
2. 不含絕對值函數圖形及其相關解個數的問題。
3. 不含三角不等式，此課題推遲到 11 年級的 A 類課程。
4. 區間符號僅作記錄之用，不含任何集合運算。同理， $\pm\infty$ 也僅用作「無界」區間之記號，不討論其運算性質。

釋例

1. 某果汁飲料中，含糖比例為 $30\% \pm 5\%$ ，代表|實際糖份比 $-30\% \leq 5\%$ 。

2. 可利用 $|x-2|=3$ ，在數線上的解為 $x=-1$ 或 $x=5$ ，建立學生以 2 為中心，找出距離為 3 的兩個位置，即為 $x=-1$ 或 $x=5$ 。接著再利用此題，請學生思考，當絕對值方程式之解為 $x=-1$ 或 $x=5$ 時，其絕對值方程式應為 $|x-2|=3$ ，以強化學生對於絕對值以數線上距離概念思考的連結。**很棒，很重要！**

錯誤類型

1. $2|x+2|+|x-3|<5$ ，需分三段進行討論，忽略拆絕對值時的前提條件，而求得錯誤答案。
2. $|x-2|>x$ ，僅能分段討論，不能使用兩邊同時平方的解法。

評量

1. 分式型絕對值不等式如：解不等式 $\left|\frac{x+1}{x-1}\right|\leq 2$ ，不宜作為本條目之評量問題。
2. 絕對值方程式或不等式之討論以一次為原則，例如：解不等式 $|x^2-3x|+4x-6\geq 0$ ，不宜作為本條目之評量問題。
3. 不宜出現需使用三角不等式解絕對值方程式概念的問題。如：解 $|x-5|+|2x+3|=|3x-2|$ 。
4. 不宜出現由多個絕對值所組成之函數求極值問題。如：求 $|x+3|+|x+2|+|x-1|+|x-7|$ 的最小值。

N-10-3 指數：非負實數之小數或分數次方的意義，幾何平均數與算幾不等式，複習指數律，實數指數的意義，使用計算機的 x^y 鍵。	n-V-1
---	-------

數的引進常常緣於解方程之需求，最基本的方程就是 $x^n=a$ 。

★ $a^{\frac{m}{n}}$ 指的是 $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$ ，而非 $(a^m)^{\frac{1}{n}}$ 。

當我們在作概念發展時，應該緊緊的抓住該概念的核心標的，在這條文底下，核心標的為一個以指數的方式所呈現的數，其大小為何？既然是一個數，那麼，這個數又是甚麼樣的一個數（有理數或無理數）？它跟其他的數要怎麼做運算等問題。而，不等式的核心概念在於兩個算式之間的大小關係，在什麼條件下才能維持這個關係，還是，完全沒有任何限制，他是屬於方程式的一種型態，因此，要在什麼時機講算幾不等式，要好好拿捏！

先備：正整數指數律 (N-7-7)。

連結：科學記號數字 (N-10-1)，對數 (N-10-4)。

後續：指數函數 (F-11A-4, F-11B-2)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

很重要的概念，學生不學很可惜，在科學記號就有負整數次方了！

(1) 99 課綱實施的時候，國中階段之課綱內容雖然不包含負整數的次方，卻常因為教學時操作科學記號的四則運算時，誤會而加入負整數的次方，造成學生負擔。本課綱則明確規範國中階段僅含一般底數的非負整數次方，只在科學記號出現 10 的負整數次方，但不作科學記號的四則運算。因此，本條目須包含負整數次方的教學。

(2) 99 課綱用單項函數 $x^n = a$ 之正根定義 $a^{1/n}$ ，其中 $a > 0$ ，本條目意欲由計算的意義而直接定義正數 x 的 n 次方根 $a^{1/n}$ ，不經過單項函數的圖形與求根的過程(參閱教學斟酌)。

99 課綱無計算機相關內容。

也不是不可以，只不過“根”這個字就顯得突兀了。原來的問題何在？

2. 相關約定

(1) 不討論負數的 n 次方根，不討論負數的非整數次方。

(2) 分數指數可以寫成橫列的形式，例如 $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} = 2^{1/2}$ 。

(3) 在求 $f(x) = b$ 之近似解的情境中，「取最近整數」或「約至整數」： x 是使得 $f(x)$ 與 b 誤差最小的整數；當此數不唯一時，依情境做個案處理。例如求 $(1.01)^x = 2$ 之最近整數解， $1.01^{69} = 1.9868\dots$ ，誤差超過 0.01，而 $1.01^{70} = 2.0067\dots$ ，誤差不到 0.01，用計算機實驗觀察其他整數 x 造成的誤差更大，所以 $(1.01)^x = 2$ 的最近整數解是 $x \approx 70$ 。

$1.01 > 1$ ，所以 $(1.01)^n > (1.01)^m \forall n > m$ ，因 $(1.01)^{69} < 2$ ， $(1.01)^{70} > 2$ ，因此只要比較 69 跟 70 即可！

3. 學習目標

指數律無法獲得方根，所以一定要先產生方根！

(1) 複習指數為非負整數的指數律，並由此推導出負整數指數、有理數指數的合理定義，推廣整數的指數律到分數與有限小數。

(2) 用計算機求得 x^y 的數值，並理解它「通常」應為無理數，而計算機的結果是近似值。

(3) 能解讀計算機顯示很大或很小的 x^y 計算結果，例如 3^{200} ，並報讀或記錄為指定有效位數的科學記號數字。也要能夠從計算機顯示的結果，判斷 x^y 超出了它的處理能力，例如 2^{1025} 和 2^{-1075} 。

我們心裡要想一下，有需要看這麼大(小)的數字嗎？

(4) 知道無理數指數也符合指數律，亦即指數律對所有實數皆成立（但非整數指數僅作用在正數上）。**這個例子的來源（例如利率）如果提出來，會更有感覺指數的用途。**

(5) 能用計算機的 x^y 功能，探索形如 $(1.01)^x = 2$ 之方程式的近似解。

(6) 介紹算術平均數與幾何平均數的概念及定義，透過代數及幾何方式進行算幾不等式證明，並應強調等號成立的條件。

4. 教學斟酌

- (1) 有理數次方有兩種定義的方法。其一是，先定義「非負實數 a 的 n 次方根 $\sqrt[n]{a}$ 是指滿足 $b^n = a$ 的非負實數 b 」，然後定義「非負實數 a 的 m/n 次方 $a^{m/n}$ 定義為 $\sqrt[n]{a^m}$ 」。也可以定義「非負實數 a 的 m/n 次方 $a^{m/n}$ 是指滿足 $b^n = a^m$ 的非負實數 b 」，然後定義「非負實數 a 的 n 次方根 $\sqrt[n]{a}$ 定義為 $a^{1/n}$ 」。但還是要正式定義，手算例子，必要時作十分逼近法，最後才用計算機。計算機不要拿來代替定義。

↓
這個定義有很嚴重的問題，尤其是要延伸到 $a = -1$ 的時候！ $a^{m/n} = \left(a^{1/n}\right)^m$ ★

- (2) 不必透過函數，直接用數的概念定義「非負實數 a 的 n 次方根 $\sqrt[n]{a}$ 是指滿足 $b^n = a$ 的非負實數 b 」。舉例說明其存在唯一性之後，若有必要可操作十分逼近法。瞭解定義之後才適合用計算機、快速得到答案。計算機是用來協助計算，這包括快速計算可以協助數學實驗，但不可取代定義。
- (3) 無理數指數（例如 $2^{\sqrt{3}}$ ）也是有意義的，但是因為牽涉極限觀念，在高中階段無法真正講清楚，所以宣稱它「存在」即可。實際計算時，計算機可以協助算出 $2^{\sqrt{3}}$ 的近似值，
? 所以 $2^{\sqrt{3}}$ 的存在性是一個概念性的問題，沒有計算上的困難。因此，建議不必主動教導這個理論的細節。當學生有疑問或者有能力理解時，教師可以用逼近無理數之有效位數越來越多的有限小數來闡述其意義（例如 $2, 2^{1.7}, 2^{1.73}, 2^{1.732}, \dots$ 越來越靠近某個固定的數，那個數就定義為 $2^{\sqrt{3}}$ ）。

無理數指數之所以難以解釋的根本原因，是它不再能使用「連乘」的意義來說明。前段建議之解釋方法，涉及極限概念或者連續概念，皆不宜以嚴格的理論形式教學。建議善用計算機，以具體的數值展現「逼近」的現象。事實上，如果教師並不在此條目範圍內針對無理數指數設計評量問題，則學生暫時沒有理解無理數指數的迫切性，只要接受其存在，能依指數律操作其運算，並且能用計算機操作其近似值即可。

- (4) 不討論 0^0 。只要避免評量 0^0 即可，不必刻意說它不存在或無定義。因為計算機的普及，
學生可能會發現科技工具顯示 0^0 是 1（也可能出現錯誤訊息），數學教師如果遇到這種疑問，可以說這是一個具有某種方便性的規定，將來若是學習到不定形式的極限，才能全面地了解它。

→ **國中階段就有談到 0^0 無意義了。**

條目範圍

本條目僅止於指數符號的認識與了解，再搭配計算機的 x^y 鍵，讓學生了解 $2^{2/3}$ 、 $2^{3.14}$ 類型之實數指數的意義與近似值，讓學生更確切地感受指數的大小。有關指數函數或指數代數型式的操作，皆不屬於此條目。

↓
這一點很重要！學「數」卻不知其大概的大小是很奇怪的！

釋例

1. 透過生活中、故事裡或寓言式的例子，讓學生感受指數的成長或衰退。例如：將一張厚度 0.01 公分且足夠大的紙，對摺 10 次的厚度為幾公分？如果能夠一直對摺，幾次以後會比 101 大樓還高？
2. 一個著名的「勵志」故事是說：每天進步 1%，將來就會進步一倍（成為現在的兩倍）。多久之後會達標呢？這就是「學習目標」(5) 的問題動機： $(1.01)^x = 2$ 。這種問題不需要使用對數律來解決，更不需要使用「以 1.01 為底的對數」。在學習等比級數之相關應用時 (N-10-6)，也可能會發生 $a^x = b$ 形式的方程，可用同樣的方法求近似解。

錯誤類型

在複數時再討論！

1. 因為 $(-2)^3 = -8$ ，學生容易認定 $\sqrt[3]{-8} = -2$ ，然而在高中數學範疇內，不討論負數的非整數次方。教師倒不必說它們無意義或未定義，只要不刻意討論它，也不要考它，就行了。
這個問題緣於我們捨去 $x^3 = -8$ 是在找 $x^3 + 8$ 的根！！
2. 非整數指數僅在底數為正數時才有意義，例如，雖然 -2 是 $x^3 = -8$ 的一個解，但是 $\sqrt[3]{-8}$ 並不是 -2 ，而且 $\left((-2)^{1/2}\right)^2 = -2$ 並不正確。**錯在哪裡？**
3. 透過計算機的操作是一種估算且會有誤差。例如理論上 $(10^{0.1})^{10} = 10^1$ ，在某些計算機上，輸入 $10^{0.1}$ 在螢幕上看到 1.2589254118，如果接著做它的 10 次方，會還原到 10，但是若自行輸入 $(1.2589254118)^{10}$ 卻會得到 10.0000000005。產生這種令人困惑現象的原因，是計算機顯示出來的數值，只是實際計算結果的一部份，而連續的指令採用了機器內部較精確的值，又因為螢幕呈現的是經過四捨五入的結果，所以有時候會恰好獲得數學上真確的值。但是，原則上，計算機的誤差是難以避免的，參閱條目 N-10-5。此處應該強調有效位數的選取，進而決定只需要選擇估算的位數。並讓學生了解任一數的小數或分數次方「通常」不是一個有限小數。
4. 算幾不等式的誤用。例如：已知 a, b 是正實數，若 $3a + 2b = 15$ ，求 ab 的最大值。學生誤解：因為 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 等號成立的條件為 $a = b$ ，又 $3a + 2b = 15$ 代入 $a = b$ 解出來 $a = 3$ ，所以 ab 的最大值為 $3 \times 3 = 9$ 。

評量

1. 無理數的證明不宜列入大考範圍，例如不宜「證明 $\sqrt[3]{4}$ 是無理數」及「已知 $\sqrt{2}$ 為無理數，證明 $3 + \sqrt{2}$ 為無理數」。
2. 未證明 $\sqrt[3]{2}$ 無法尺規作圖，不宜出現對一般的正數 a 與 $n \geq 2$ ，判斷 $\sqrt[n]{a}$ 是否可以尺規作圖之問題。
3. 不應出現涉及負數之方根，或負數之非整數次方的問題。

4. 不使用對數律來幫助計算，若涉及指數方程式，僅限依情境而導出 $a^x = b$ 且 $0 < a \neq 1$ 的情況。此種方程式，若不是有明顯的整數解，就應該使用計算機來估計其解。
5. 此節以認識實數指數符號為原則，過多的代數操作不適宜作為此節的命題內容，例如：若 $a > 0$ ，且 $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 4$ ，求 $a^{\frac{5}{2}} + a^{-\frac{5}{2}}$ 為不宜的題目。
6. 不過度針對無理數指數做評量。避免評量 0^0 。
7. 有關指數函數性質的試題，皆不為此節的評量範圍，應避免。

例： $x, y, z \in \mathbb{R}$ ， $xyz \neq 0$ ，已知 $3^x = 5^y = 15^z$ ，求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$ 之值。

這些只是數的建構，還不到函數的層次。

8. 算幾不等式的相關應用例題僅限於兩個變數。例如：若 $a + b = 15$ 求 a^2b 之最大值的題型不適宜作為考題。
9. 不宜在這裡出現根式的代數運算問題，應強調計算機處理小數或分數次方所得結果與目標數值的誤差。

例： $\frac{1}{a^5} \times (a^{\frac{1}{2}})^4 \times \sqrt[4]{3a^2} \times (a^3)^2$ 。

N-10-4 常用對數：log 的意義，常用對數與科學記號連結，使用計算機的 10^x 鍵和 log 鍵。 備註：透過操作而加強認識任意正數 a 皆可以改寫成 $10^{\log a}$。不談其他底的對數。	n-V-1
--	--------------

敘述分數的晉級想法(帶分數)與對數晉級的異同。

先備：概數 (N-4-4)，指數律 (N-7-7)，科學記號 (N-7-8 與 N-10-1)。

連結：指數 (N-10-2)，有效位數 (N-10-1)，數值計算的誤差 (N-10-5)，等比級數與求和公式 (N-10-6)。

後續：對數律 (A-11A-4)，指數函數與對數函數 (F-11A-4)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

(1) 在 99 課綱的脈絡裡，教材習慣從一般底指數函數 $y = a^x$ 的圖形導入一般底的對數 (其中 $0 < a \neq 1$)，本條目將常用對數放在認識實數的概念層次上，不需要指數函數與函數圖形之較高概念層次，也不會擴展到一般底的對數。

這是對實數的大小做分級的想法(原本是為了計算的方便性)，基於不同的底數來呈現數字大的等級！

- (2) 承上，99 課綱的教材安排，需先知道一般實數的次方運算 a^x ，其中 a 為非負實數，才能討論指數函數的圖形。本課綱在這一點上與 99 課綱相同，但不同之處在於：一、在「指數」學習內容 (N-10-3) 理解實數次方的意義之後，運用計算機獲得觀察計算結果的學習經驗；二、不必立即發展到指數函數的概念層次。本條目在理解實數次方的前提下，考慮特殊的10 的次方，並在任一正數 a 總是 10 的某次方的概念穩固之後，習得數學將該次方記作 $\log a$ 。

指數函數談的是：指數的變化相對於其值的變化為何？亦即 $x_1 \rightarrow x_2$, $a^{x_1} \rightarrow a^{x_2}$ ，這兩數的差 $a^{x_2} - a^{x_1}$ ，為何？

- (3) 本條目將常用對數 $\log$ 當作一種紀錄和表達數值的記號： $\log a$ 的意思是使得 10 的某次方等於 a 的那個指數，並不進行 $\log$ 的代數操作，讓學生有機會在具體情境中使用它，然後在十一年級才進入代數性質 (對數律) 和變化與關係 (對數函數) 的層次，並引入一般底之對數。

在高中的課程裡不論是指數或對數從來沒有到函數的層次，但習慣上，我們還是會用指數函數或對數函數來稱呼。

2. 相關約定

- (1) 對任意正數 x ， $\log x$ 稱為 x 的對數。

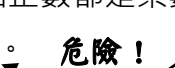
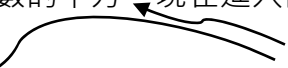
正因為 $\log x$ 是在看一個數的大小等級，因此，只看不含性質符號的數，而將 x 限制在正數！

- (2) 在求 $f(x) = b$ 之近似解的情境中，「取四位最近小數」或「約至四位小數」或「約至小數點下第四位」的意思是： x 是使得 $f(x)$ 與 b 誤差最小的四位小數；當此數不唯一時，依情境做個案處理。例如求解 $10^x = 3$ 時， $10^{0.4771} = 2.99985\dots$ ，誤差不到 0.0003，而 $10^{0.4772} = 3.00054\dots$ ，誤差超過 0.0004，用計算機實驗觀察其他四位小數造成的誤差更大，所以 $10^x = 3$ 約至四位小數的解是 $x \approx 0.4771$ 。

3. 學習目標

- (1) 理解計算機的 10^x 功能是 x^y 的特殊化，明白此特殊化的緣由是我們使用「十進制」計數系統，並能用計算機，以十分逼近法估計形如 $10^x = 5$ 的近似解 (譬如取二位最近小數的近似解)。在 x^y 中，如果 x 不等於 10，我們還是以 10 進位的方式來記錄這個數！←
- (2) 知道正實數 a 的常用對數 $\log a$ 是指滿足 $10^b = a$ 的實數 b ，因此而理解 $\log a$ 的意義就是任意正數 a 都可以改寫成 $10^{\log a}$ 。能用 $\log$ 符號紀錄或表達數值。 **不容易理解！**
- (3) 當一大於 1 的正數 a 之科學記號為 $c \times 10^n$ 時，理解 n 就是 $\log a$ 的整數部分，而 c 表示 10^d 或其近似值，其中 d 是 $\log a$ 的小數部分；呼應 $1 \leq c < 10$ 的規定。
(這麼說學生還是不容易懂！)

4. 教學斟酌

- (1) 建議一種啟發式 (heuristic) 的思維，作為「為什麼要探究 10 的次方」的動機，供老師們參考。已經學會 x^y 的運算之後，因為我們使用「十進制」而特別常用 10 的次方，例如科學記號數字就有 10 的次方，也可以從計算機上有 10^x 按鍵獲得證實。我們已經從指數律知道 $10^0 = 1$ 、 $10^1 = 10$ ，而且知道 $10^{0.5} = \sqrt{10} \approx 3.14$ (其實 $\sqrt{10} = 3.16\dots$ ，但古埃及人使用 10 的平方根當作圓周率的估計值，這個故事讓人比較容易記得 $\sqrt{10} \approx 3.14$)，顯然 $10^{0.5}$ 不是「10 的一半」也不是「從 1 到 10 的一半」。那麼，有沒有一個實數 b 能使得 10^b 是「10 的一半」或者「從 1 到 10 的一半」呢？(這是「學習目標」(1) 以求 $10^x = 5$ 之近似解為例的原因。)  **奇怪的說法！**
- (2) 經過類似前述的啟發之後，可透過計算 10 的 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 次方實驗，發現遞增的規律，再多做一些探究之後，獲得 10 的次方「的確？」可以等於 1 到 10 之間的每一個數 (例如整數 2、3、4、5、6、7、8、9)，然後才適合「告知」確實每個正數都是 10 的某次方；因此，定義正實數 a 的常用對數 $\log a$ 是指滿足 $10^b = a$ 的實數 b ，才是有意義的。
- (3) 承上，定義了常用對數 $\log$ 之後，建議先以十分逼近法的實際操作經驗，讓學生熟悉 $2 = 10^{0.3010\dots}$ ，亦即 $\log 2 = 0.3010\dots$ 之類的近似值表達方式，然後說明正確的記號為 $\log 2 \approx 0.3010$ 。最後，才說計算機提供 $\log$ 按鍵，使我們不必每次都麻煩地使用十分逼近法來找 $\log a$ 的近似值。
- (4) 建議一種類比式 (analogous) 的思維，幫助學生穩固常用對數觀念，供老師們參考。我們在國中時，已經明白：每一個正數都是某數的平方，現在進入高中，我們也明白了：每一個正數都是 10 的某次方。  **危險！**  **完全不同的概念**
- (5) 在實際的計算情境中，教導科學記號數字與有效位數之觀念。若輸入之值含有概數，結論之有效位數當與之匹配。例如若取 $\log 3$ 之四位有效數字做計算 (亦即把 0.4771 當作 $\log 3$ ，或者說「取 $\log 3 \approx 0.4771$ 」)，則答案仍以四位有效數字為宜。
- (6) 若 $10^a = 10^b$ 則可以推論 $a = b$ ；此事實隱含一個前提，即 10^x 是一對一函數，但是只要學生依照計算的經驗接受上述事實，教師可以不多做闡述。在學生能夠理解的條件下，可提醒學生這類關係未必成立，例如 $a^2 = b^2$ 不能推論 $a = b$ 。

條目範圍

1. 僅介紹以 10 為底的常用對數符號，不講其他底數也沒有換底公式。
2. 不介紹對數函數，所以不宜介紹遞增遞減性質及內插法。
3. 本條目不含「 $\log 2$ 為無理數」的證明。
4. 含指數或對數的方程式或不等式，應在高二學習對數函數後再學習。

釋例

1. 不使用計算機，判斷 $10^{1.01}$ 、 $10^{0.4771}$ 分別最接近哪一個整數，並說明理由。($10^{1.01}$ 接近 $10^1 = 10$ ， $10^{0.4771}$ 接近 $10^{0.5} = \sqrt{10}$ 接近 3。)
2. 不使用計算機，判斷 $\log 34567$ 介於哪兩個整數之間，並說明理由。($10^{\log 34567} = 3.4567 \times 10^4 = 10^{4.54}$ ，所以介於 4 和 5 之間。)
3. 待學生對 10 的冪次表示法熟練後，可以與化學科連結，計算 pH 值；例如將 pH 值 3 與 pH 值 4 的溶液等體積混合之後，pH 值會是 3.5 嗎？

錯誤類型

以 $\log$ 定義的度量，關心的是 10 的冪次，例如地震的級數、酸鹼度、聲音的響度等。在這些度量裡，級數 1 並不是級數 2 的一半，兩種級數的「平均」也不是算術平均數。

為何如此定義！重點何在？

不適當！

評量

1. 不使用首數與尾數的名詞，應以科學記號的表達法來理解一個數為幾位數。
2. 關於計算數值解的「取至」和「約至」的說法，都是為了溝通而約定的共同語言，在評量時可用於說明題意，但不宜作為直接評量的對象。
3. 不介紹對數函數，因此應避免使用遞增遞減性質來比較數值的大小，如「比較 $\log \sqrt{2}$ 、 $\log 3$ 與 $\log \pi$ 的大小」為此階段學習不宜出現的評量試題。

N-10-5 數值計算的誤差： 認識計算機的有限性，可察覺誤差的發生並做適當有效位數的取捨。★ #
--

n-V-2

連結：所有使用計算機求值或求解的情形。

基本說明

1. 與99課綱的差異

以前不在課綱裡放置計算機相關內容，所以沒有討論誤差的必要性，這是新的課題。此外，以前的高中課綱都類似教材章節的大綱，所以也沒有這類「不設置獨立教學單元，融入適當課題，在合理的脈絡中教授」的綱要條目。

2. 相關約定

- (1) 所謂「誤差」就是指「絕對誤差」，亦即估計值與理論值之差。
- (2) 在課綱文件裡「計算機」有時也稱為「計算器」，意指英文的 calculator，並非 computer；後者稱為「電腦」。

註：計算機的角色為何？

計算機之運算皆為有限次運算，因此無法執行無窮逼近的運算，再者，囿於呈現的有限性，因此連許多有理數都無法“完整”呈現！

3. 學習目標

- (1) 能理解計算機的「有限性」可以做以下類比：一律採用係數部分限定為三位數，且指數部分限定在 ± 9 之間的科學記號數字做計算（除了 0 以外），但是在宣告答案時必須將係數的最後一位四捨五入，給出兩位有效數字的結果。如此限制所產生的誤差，本質上就是計算機的有限性誤差。計算機硬體的擴充可以提高係數的有效位數與指數的範圍，使得計算結果顯示較多的數字，但是永遠無法克服其有限性。所以，計算機產生的結果（幾乎）必有誤差。
- (2) 能察覺計算結果可能是一個循環小數，例如1.66666667可能是 $1.\bar{6}$ ，但是不論它是或不是 $\frac{10}{6}$ ，都只能由數學來論證而不能從數值判斷。不論如何，在適當的誤差範圍內，可以用分數 $\frac{10}{6}$ 來代替計算機產生的數值1.66666667。
- (3) 能理解當有理數的小數循環節太長，就無法從計算結果讀出循環小數。
- (4) 能測試一部計算機的表現是「取到」還是「準到」最後一位有效數字，亦即是否在其下一位做過四捨五入；例如可以用 $\frac{1}{6}$ 的小數做此測試。
- (5) 能理解科學記號指數部分的有限性造成「溢位」(overflow) 和「歸零」(underflow) 的現象。
- (6) 能根據科學記號數字相加(減)的算則，理解係數部分的有限性會導致小數消失的現象。

4. 教學斟酌

?

- (1) 本條目為處理操作計算器時可能面臨的實際狀況，可趁機協助學生建立數位素養，但是並不是數學本身的學習目標。所以，本條目不宜列入數學本身的評量。
- (2) 本條目的內容不宜集中在一堂課或一個單元裡教授，宜伴隨著學生操作計算機的經驗以及課程對計算機的需求，在適當的時機逐步教授。
- (3) 把計算機當作數學實驗的工具，在數學理論未及說明計算機的功能時，可以把它的結果當作客觀存在的事實，並進行類似自然領域的「探究與實作」之學習活動。例如，使用計算機做實驗發現 10^x 會還原 $\log$ 的計算結果，反之亦然，的確是一種探索活動。但是數學知識的特徵與價值，畢竟是定義、定理（公式）、應用的演繹思維方法，並不是從觀察而歸納成為知識。探究活動在數學教育中的價值，可能包括引起動機、獲得具體經驗（有感）等，但是它不宜用來歸納為知識，也不宜用來取代定義。例如學生從以上活動獲得啟發之後，教學方法之一是說明計算機的 $\log$ 按鍵實現了數學的「常用對數」，而轉入常用對數的數學教學。
- (4) 如果學生發現溢位和歸零的指數並「不對稱」：即使 10^N 發生溢位， 10^{-N} 未必歸零，那是因為計算機採取了一種例外措施。當計算機裡的科學記號指數部分已經達到最小值的時候，係數部分就採取例外措施，容許它小於 0。教師可指出方向，讓學生自行探索。使用計算機之後，讓部分的數學變成像自然科學一樣，有了觀察的對象。不妨讓學生去觀察。但計算機是人造的，並非自然現象，所以應有此信念：計算機表現的現象，必然有確定性的數學原因。

- (5) 前面 (N-10-3) 提過：計算機顯示出來的數值，只是實際計算結果的一部份。可以做類似以下的實驗：輸入 $10^{0.1}$ 在螢幕上看到 1.25892541179，接著輸入 -1.25892541179 就會看到 $4.1673331e-12$ ，表示實際計算的結果，在顯示出來的 11 位小數之後，還有 8 位數值。(此實驗是作者在 2018 年 10 月使用 64 bit 版本的 Chrome version 69 之虛擬計算機所得的結果，在其他計算機上重複此實驗，數值可能略有差異。)
- (6) 如果學生發現溢位產生的 Inf 還可以繼續做計算，將會發現它具備一些特殊的計算性質。這些性質跟 ∞ 的運算性質吻合，學生並不會因此被誤導。如前述，不妨讓學生去觀察並歸納。當有人發現 $0 \times \infty$ 或者 $\infty - \infty$ 的結果不再是數值或 Inf 的時候，教師可以引導學生認識這方面的數學，有可能啟發學生的好奇心 (這並非本條目的教學目標)。如果計算機顯示 NaN，那是 Not a Number 的縮寫。請注意，這些現象並非有限性所造成的誤差。
- (7) 類似於前款，如果計算機對於算式 $1 \div 0$ 、 $0 \div 0$ 、 0^0 產生了某種結果，而不是錯誤訊息 (例如 $1 \div 0$ 顯示 Inf， $0 \div 0$ 顯示 NaN， 0^0 顯示 1)，學生可能難以理解，教師不妨告知「這是計算機工業制訂的標準」。這是補充，有必要時才說，並非本條目的教學目標。

條目範圍

1. 本條目僅涉及計算機的有限性所造成不吻合數學理論的狀況，不討論演算法造成的穩定性或收斂性課題。
2. 本條目不含誤差的傳播或擴散現象，也不要延伸到任何誤差分析的課題。

錯誤類型

1. 當計算結果顯示 $9.999999999 \times 10^{-7}$ ，學生照實抄錄下來，或者直接認定它就是 10^{-6} ，都不正確。如果指定以三位有效位數作答，則可以回答 10^{-6} ，否則應該懷疑它是 10^{-6} ，並設法以數學方法論述之。
2. 雖然 $\frac{1}{19}$ 應該是循環小數，但是它的循環節有 18 位數 (052631578947368421)， $\frac{1}{29}$ 更長達 28 位，超出大多數計算機的顯示位數，所以因為計算機的有限性而無法顯示循環節，學生可能誤以為它不是循環小數。並非所有單位分數的循環節長度都接近分母，例如 $\frac{1}{27}$ 的循環節只有 3 位。
3. 如果一個數的絕對值太大，超過了計算機所能處理的上限，可能會產生錯誤訊息，也可能顯示 Inf 或 $-\text{Inf}$ ，它是 infinite (無窮) 的縮寫，但那並不是數學符號 ∞ 的同義符號。相對的，如果一個數的絕對值太小，就會歸零，可能會顯示 0 或 -0 。
4. 因為計算機內有效位數的限制，1 加很小的正數 (但不至於小到歸零) 結果卻仍可能等於 1。使得 $1 + \epsilon > 1$ 成立的最小正數 ϵ ，稱為此計算機的「機器精度」(machine epsilon)。

評量

1. 本條目不宜作為直接評量的對象。
2. 在數學課裡使用計算機是為了輔助數學的學習，不應刻意評量計算機產生誤差的原因，也不應利用計算機的誤差而設計評量的誘答方向。
3. 不應要求學生僅根據小數數值而猜測其整數或分數的值。

N-10-6 數列、級數與遞迴關係： <u>有限項遞迴數列</u> ，有限項等比級數，常用的求和公式，數學歸納法。 備註： 遞迴關係以一階為主，連結國中的等差數列和等比數列。數學歸納法應先透過觀察發現規律，然後用以證明；將數學歸納法的範例與應用，融入後續的課程，不必在此過度練習。可連結常用對數而求解 $a^x = b$ 之近似值。	n-V-5
---	-------

遞迴關係跟數學歸納法的本質皆在於後項是由前項依特定格式產生，數學歸納法的主要任務即在確認這個遞迴關係的成立！

先備：已認識常見的數列（等差、等比）及其規律性（包括圖形的規律性），並能由給定條件求其一般項（N-8-3、N-8-4、N-8-6）、能利用等差級數求和公式解決生活中相關的問題（N-8-5）。

連結：利用求和公式處理一維數據及二維數據的相關統計量（D-10-2）。

後續：做為學習無窮數列與級數的基礎（N-12甲-1、N-12甲-2、N-12乙-2）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

- (1) 國中階段已介紹從等比數列的首項、公比求一般項，但並未涉及其逆向命題。不同於 99 課綱是在高中階段才正式介紹等比數列，此處可將國中的學習經驗作為出發點，並引導學生做逆向問題之思考。
- (2) 99 課綱在此條目有介紹 Σ 符號及其相關性質，本條目則是不介紹 Σ 符號及其相關性質，僅透過條列方式，讓學生具體熟悉與練習有限項級數和的運算及處理方法。

2. 學習目標

- (1) 能觀察並具體操作具有規律的數列或圖形，並寫出其遞迴關係式及一般項。
- (2) 能由所給定的條件求出等比數列或等比級數的一般項及項數。
- (3) 能利用遞迴關係式推導出常用求和公式。
- (4) 能了解數學歸納法中所蘊含的遞迴關係，並加以運用作為證明的方法。

誰是母？誰是子？由誰產生誰？怎麼產生？

3. 教學斟酌

- (1) 數列或圖形規律應強調其遞迴關係的建立與連結，若能同時具有與項數或圖形特徵的相關性，會更能協助學生學習此觀念。

- (2) 應介紹等比級數求和公式之推導過程，但不宜將此處理方法延伸至循環小數轉換為分數的問題，因為此處涉及無窮級數與極限的概念，所以在教學設計上勿做過度的延伸。
- (3) 可透過學生熟悉的等差數列及等比數列一般項，帶出以累加法及累乘法處理具有遞迴關係的數列一般項，再進一步引入其他的遞迴關係式求一般項的問題。此處的遞迴關係式若能搭配圖形或數列規律，引導學生先進行歸納、臆測，最後再以代數運算進行推論的驗證，可以讓學生完整體驗數學思考的歷程。同時也要引導學生思考，觀察有限項所做的臆測，不見得正確，需經過驗證的過程才能確認其正確性，此處可選擇適當的例子做為說明。
- (4) 由遞迴關係式推演出一般式的問題以一階為限，但若僅止於遞迴關係式的觀察，則不受此限。(如：費氏數列)
- (5) 可透過代數運算或圖形規律的設計，引導學生進行常用求和公式的推導，僅限於

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}, 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \text{ 及 } 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2, \text{ 不宜過度延伸其他的級數求和問題。}$$

數學歸納法的引入是以做為遞迴關係的應用為出發點，因此有關數學歸納法的學習素材選擇，應同時兼顧遞迴關係式及一般式，並應引導學生進行歸納、臆測、驗證，讓學生完整體驗數學思考的歷程。

條目範圍

1. 學生尚未有無窮級數及極限的概念，不宜出現循環小數化為分數的問題。
2. 數學歸納法強調為遞迴關係的應用，此處不宜出現不等式型的數學歸納法問題。
3. 數學歸納法以第一型為限，不宜出現第二型數學歸納法的問題。
4. 本條目不使用 $\sum_{k=n}^m$ 表示足標 k 從 n 迭代到 m 的連加，請盡量在具體情境下使用「...」或者輔以文字註解，代替以上符號。因此，涉及 $\sum$ 相關運算性質的問題，不宜在此處出現。

N-10-7 邏輯：認識命題及其否定，兩命題的或、且、推論關係，充分、必要、充要條件。★ #	n-V-6
--	-------

邏輯的核心知識在於命題真偽的判斷及推論的確認，甚麼時候一個敘述可以由另一個敘述所取代(若 P 則 Q)這種可以進行檢驗並確認真偽的句子稱為命題！一個真或偽命題可以保證另一命題的真或偽稱為推論！數學中的敘述主要是針對特定的對象，以數學本身的定義與性質規範出特定的子集合，在命題中的兩個敘述所規範出來的兩個集合，他們之間包含與否的關係，決定命題的真偽，數學知識仰賴邏輯的格式來進行數學敘述所形成數學命題的真偽判別(證明)，以及數學命題間的推論！然而，數學知識的核心在於確認數學敘述的子集合，以及透過推論確認集合間之包含關係，因為大量使用邏輯語言以及遵循邏輯格式而讓人誤解邏輯是數學！

先備：畢氏定理以及平面幾何的推理。

連結： $\sqrt{2}$ 是無理數的證明，各單元中的性質、定理敘述與證明。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱在附錄中介紹命題、充分條件、必要條件、充要條件、反證法等邏輯課題。本課綱雖移入課文中，但不另立章節，搭配課程正常進度中的數學命題說明這些概念，並隨時予以連結和印證。

2. 相關約定（這裡有許多名詞的誤用，要小心閱讀！）

- (1) 原則上，在數學課程中只討論數學命題，亦即可以用數學知識判斷真偽的直述句。
- (2) 若 P 表示一個命題（是敘述不是命題），符號「 $\neg P$ 」代表 P 的否定，又稱為非 P 。
- (3) 「且」和「或」用文字描述，不用符號。
- (4) 符號「 $P \Rightarrow Q$ 」（這才是命題）代表若 P 則 Q 。當「 $P \Rightarrow Q$ 」成立時（命題為真），稱 P 為 Q 的充分條件， Q 為 P 的必要條件。
亦即 $S_P \subset S_Q$ ↗
- (5) 以符號「 $P \Leftrightarrow Q$ 」表示「 $P \Rightarrow Q$ 」且「 $Q \Rightarrow P$ 」，此時稱 P 、 Q 互為充要條件。
- (6) 當 P 和 Q 兩個同時為真且同時為偽時，稱它們等價；若要使用符號，建議 $P \equiv Q$ 。
應該是：當兩個敘述所規範的子集合相等時，稱這兩個敘述等價！

3. 學習目標 → 在敘述中的且跟或，指的是相對應集合的交集跟聯集！

- (1) 認識、理解並能操作數學命題（敘述）的否定命題（敘述）。例如 $x > 0$ 的否定為 $x \leq 0$ ，正整數 n 為質數的否定為 $n = 1$ 或是合數， $\sqrt{2}$ 為無理數的否定是 $\sqrt{2}$ 為有理數。
- (2) 理解「或」和「且」的意義，並能有效溝通。例如 $|x-1| \leq 1$ 的解區間和 $|x-1| > 1$ 的解區間分別該用「且」還是「或」來描述？（此處可以順便再講解一次：符號 $-1 \leq x \leq 1$ 的意義是 $x \geq -1$ 且 $x \leq 1$ ，應該讀作「 x 大於或等於負 1 且小於或等於 1」。）
- (3) 理解並能操作用「或」或「且」連接的複合命題（敘述）之否命題（敘述）。例如前項之兩個解區間互為否命題。如果複合敘述之集合為 $A \cup B$ ，則其否定敘述為 $A^c \cap B^c$ 。
- (4) 理解「充分」、「必要」、「充要」條件的意義，並能有效溝通。例如「 $\triangle ABC$ 是直角三角形」是「 $\triangle ABC$ 之三邊長滿足 $\overline{BC}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{AB}^2$ 」的哪一種條件？「 $\angle A$ 為銳角」是「 $\sin A > 0$ 」的哪一種條件？
- (5) 理解「反例」的意義，並能用以判斷命題之偽。例如「 $x^2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$ 」之偽。
反例的意義在於破壞集合的包含關係！若敘述 $x^2 \geq 0$ 的集合為 A ，敘述 $x \geq 0$ 的集合為 B ，如果我們可以找到一個 a ， $a \in A$ 但 $a \notin B$ ，則， $A \not\subset B$ ，亦即該命題為偽！
- (6) 理解「等價」的意義，並理解數學定義皆為等價的意涵。例如正整數 n 為偶數等價於存在整數 k 使得 $n = 2k$ ， $\sqrt{2}$ 為有理數的假設等價於存在正整數 n 、 m 使得 $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ 。
- (7) 理解 $P \Rightarrow Q$ 與其對偶命題 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 等價，並能應用此等價關係。例如若平面上的曲線沒有對稱軸，則它不是二次函數的圖形。

(8) 理解 $P \Rightarrow Q$ 與其逆命題 $Q \Rightarrow P$ 不等價，例如「若實數 $x > 0$ 且 $y > 0$ 則 $xy > 0$ 」正確但是其逆命題錯誤。認識充分但不必要的條件，如前例。

(9) 理解 $P \Rightarrow Q$ 與其否逆命題 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ 不等價，如前項的例子。

(10) 從 $\sqrt{2}$ 是無理數的證明，認識反證法：若一命題 $\neg P$ 導致矛盾，則 $\neg P$ 為偽而 P 為真；所謂矛盾的意思是，可推論某命題 Q 與 $\neg Q$ 同時為真。

所謂的矛盾，指的是，能夠找到一個 a ， $a \in A$ 且 $a \in A^c$ 。

數學討論的對象 U ，如：有理數、函數、平面，...

P ：為一個敘述，利用這個敘述，我們能明確的在 U 集合裡規範出一個符合 P 敘述的子集合 S_P 。亦即，任何一個在 U 裡的元素，只有兩種可能，符合或不符合 P 。

$$U = S_P \cup S_P^c$$

4. 教學斟酌

詞語之定義常缺乏“操作”型之檢驗程序，常以言者之直觀為之。因此，無法形成明確的“命題”。

(1) 避免使用自然語言的敘述作為邏輯的例證。因為自然語言（特別是中文）有很多模稜兩可或者「歧義」的可能，而且自然語言的陳述跟環境有關，其前提隱諱不明，所以，拿它們當作邏輯的例子，經常造成麻煩，反而讓師生進退維谷無所適從。適當的作法，就是在數學課裡，數學老師專注於「數學命題」的邏輯就好了。至於學生是否將邏輯應用到「生活」和「言談」中，可由其他領域的教育來補充。

有明確操作型定義做為檢核標準！

任何命名皆為等價命題，任何等價命題都互為充份（必要）條件之推論。

$$\boxed{\text{有理數}} \equiv \left\{ m, n \in \mathbb{Z} \mid n \neq 0, \frac{m}{n} \right\}$$

$$\boxed{\text{兩雙對邊平行}} \equiv \boxed{\text{對邊相等}}$$
$$\Rightarrow$$
$$\Leftarrow$$

(2) 邏輯概念搭配數學課程之學習內容中需要的數學定義、定理、性質、條件來學習，第一次出現的概念為介紹，爾後遇到的同樣概念則為增強其理解。不要另立主題，也不針對邏輯而評量。

(3) 複合命題「 P 且 Q 」、「 P 或 Q 」的否定命題，可與集合中的笛摩根定律一併教學。

條目範圍

不衍生形式性邏輯運算，不含真值表。

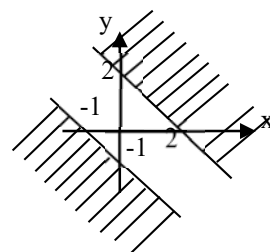
釋例

1. 學生較難理解複合命題（敘述）「 P 且 Q 」、「 P 或 Q 」的否定命題（敘述），搭配易懂的數學概念陳述。例如「 $a = 0$ 或 $b = 0$ 」的否定敘述為 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，學生對於「或」、「且」的概念模糊，可試著讓學生理解題目等同於「 $ab = 0$ 」的否定敘述「 $ab \neq 0$ 」，再轉為 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 。

2. 以實例說明「 $P \Rightarrow Q$ 」成立時，「 $Q \Rightarrow P$ 」不一定會成立；以及「 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ 」、「 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 」這兩者的區別。例如：「若 $x > 0$ ，則 $y > 0$ 」成立時，則可以推出下列哪一個敘述(命題)亦成立？
- (A) 若 $x \leq 0$ ，則 $y \leq 0$
 (B) 若 $y \leq 0$ ，則 $x \leq 0$
 (C) 若 $y > 0$ ，則 $x > 0$
 (D) 若 $x > 1$ ，則 $y > 0$
 (E) 若 $y < 0$ ，則 $x \leq 0$ 。
3. 學校規定上學期成績需同時滿足以下兩項要求，才有資格參選模範生。一、國文成績或英文成績 70 分(含)以上；二、數學成績及格。已知小文上學期國文 65 分而且他不符合參選模範生資格。請問下列哪一個選項的推論正確？
- (A) 小文的英文成績未達 70 分
 (B) 小文的數學成績不及格
 (C) 小文的英文成績 70 分以上但數學成績不及格
 (D) 小文的英文成績未達 70 分且數學成績不及格
 (E) 小文的英文成績未達 70 分或數學成績不及格

錯誤類型

1. 學生不能了解「 $P \Rightarrow Q$ 」成立時，「 $Q \Rightarrow P$ 」不一定會成立的觀念；以及「 $\neg P \Rightarrow \neg Q$ 」、「 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 」這兩者的區別。
2. 「或」、「且」概念搭配圖形，難度增加。例如：
 右方不等式圖形，小安說其對應式子為 $(x+y-2)(x+y+1) \geq 0$ ，小花說是「 $x+y \geq 2$ 且 $x+y \leq -1$ 」，判斷兩人的對錯。



評量

1. 此條目不單獨評量。每一數學學習單元都會有邏輯概念，搭配學習內容做邏輯的培訓即可，不刻意單獨評量邏輯。
2. 可搭配集合單元，結合「或」、「且」與「聯集」、「交集」概念，做整合評量。

G-10-1 坐標圖形的對稱性：坐標平面上，對 x 軸，對 y 軸，對直線 $x=y$ 的對稱，對原點的對稱。# 備註：不必涉及一般的線對稱與點對稱。	g-V-2
--	--------------

坐標平面與“函數所在平面”有所不同。

坐標平面圖形的對稱性是形的對稱性，函數圖形的對稱性是值的對稱性，對稱的意義是在描述局部與局部之間的同質性。

先備：線對稱 (S-7-4,5)，三角形的全等 (S-8-5)。

連結：直線方程式 (G-10-2)，圓方程式 (G-10-3)，一次與二次函數圖形 (F-10-1)，廣義三角比 (G-10-6)。

後續：指數函數與對數函數 (F-11A-4)，三角函數圖形 (F-11-A-1，F-11-B-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱並未明訂這些學習目標。

2. 相關約定

所謂兩點 P 和 P' 對稱於點 Q 的定義是 Q 位於線段 PP' 的中點。

3. 學習目標

不必訂定獨立的單元，將這些對稱性一次講完。搭配適當的學習單元中，介紹坐標平面上（而非一般平面上）點與點的特殊對稱關係，包括：

- (1) 點 $P(a,b)$ 對稱於 x 軸的點是 $P_1(a,-b)$ ；
- (2) 點 $P(a,b)$ 對稱於 y 軸的點是 $P_2(-a,b)$ ；
- (3) 點 $P(a,b)$ 對稱於原點的點是 $P_3(-a,-b)$ ；
- (4) 點 $P(a,b)$ 對稱 $y=x$ 直線的點是 $P_4(b,a)$

以上關係的推論，可連結國中的直角三角形之全等性質。點對稱的觀念穩固之後，再介紹圖形與圖形的（前述）特殊對稱關係。

4. 教學斟酌 **這裡有 $\Rightarrow$ 那裡有！**

- (1) 應提供學生循序漸進的學習機會；建議讓學生先由描點的方式，理解點與點對稱的情形與特性，再擴及圖形與圖形的對稱關係。
- (2) 學生應可理解圖形自身的對稱性，如二次函數的圖形有對稱軸。但圖形自身對稱於 y 軸、對稱於原點分別稱為偶函數、奇函數的名稱，可在 F-12 甲-1 時再介紹。
- (3) 可使用數學軟體輔助教學。
- (4) 在高一時，學生函數觀念尚未鞏固，所以不必使用抽象符號如：圖形 $y=f(x)$ 與 $y=-f(-x)$ 對稱於原點。 $\hookrightarrow$ **函數的哪一個觀念未鞏固？**

條目範圍

本條目是在坐標平面上的特殊對稱關係，不涉及一般的線對稱與點對稱。

釋例

1. 判斷直線 $y=2x$ 分別對稱於 (1) x 軸 (2) y 軸 (3) $x=y$ 直線的圖形，並探討其斜率。
2. 討論如何將 $f(x)=x^2$ 的函數圖形，經由對稱與平移，得到 $y=1-(x-3)^2$ 的圖形。
3. 在說明三角比之補角、負角或餘角性質時，可運用或連結廣義角終邊的對稱性。

評量

宜評量課內提及的圖形即可， $y=|x-1|$ 的圖形宜在 F-12甲-1 再提及。

圓（直線） $\Leftrightarrow$ 數學式（方程式）

區域的描述，是否要將圖形與區域放在一起談！

G-10-2 直線方程式：斜率，其絕對值的意義，點斜式，點與直線之平移，平行線、垂直線的方程式。點到直線的距離，平行線的距離、二元一次不等式。 備註：平行線方程式與平面幾何的綜合應用，可導出由 P、Q 兩點坐標計算三角形 OPQ 面積的算法，其應用範例可包含計算點到直線的距離、平行線的距離。呼應平行線、垂直線在國中階段平面幾何主題範圍內的知識。	g-V-4
--	--------------

先備：二元一次聯立方程的幾何意義 (A-7-6)，平行 (S-8-3)，直角三角形的三角比 (S-9-4)。

→ 先前經驗還是先備知識？

連結：絕對值，廣義角和極坐標，廣義角的三角比 (G-10-5,6)，一次函數 (F-10-1)。

後續：平面向量及其運算 (G-11A-1,6、G-11B-1,2)。

↪ 小心！

基本說明

1. 與 99 課綱的差異 所以是先在空白紙上先畫一直線，再設法尋找描述這條線的方式？

直線方程式從十一年級挪到了十年級，看似恢復了 95 暫綱的安排，但是本條目的設計內涵還是比較接近 99 課綱的想法，亦即以直線方程式導引出各種基本的坐標方法，作為向量方法的前置經驗與動機。其次，因為九年級學了直角三角比，正的斜率可連結仰角的正切比。

比值的不變性等價於所在之處為歐氏空間！

意義上截然不同！

2. 相關約定

(1) 直線方程式和（平面上的）二元一次方程式可視為同義詞。

(2) 鉛直線沒有斜率。斜率的絕對值較大時，說直線較「陡」。

斜率可以理解成變化率，這對以後的“微分”學習有很大的幫助。

斜率是相對於坐標平面上“有向”的 x 軸而言的概念。

x , y 的方向性

為何寫成這個樣子就是函數？這種說法不正確！

(3) 當直線方程式 $ax + by + c = 0$ 可以寫成 $y = mx + k$ 形式時，可以說 y 是 x 的函數 其中 x 是自變數而 y 是應變數；若可以寫成 $x = py + q$ 形式，可以說 x 是 y 的函數，此時 y 是自變數而 x 是應變數。國中階段已經有函數觀念，可以與之連結，但是國中階段不寫 $f(x)$ 這種函數符號。

講函數，是為了某種企圖！是不是函數不應該僅由書寫的形式判斷，請回憶隱函數與顯函數。

(4) $L: y = 2x$ 表示直線 L 的方程式是 $y = 2x$

(5) $d(P, L)$ 表示點 P 到直線 L 的距離， $d(L_1, L_2)$ 表示兩平行線 L_1 和 L_2 的距離。

(6) 可善用 $\perp$ 符號，稱之為「垂直符號」，唸「垂直」，英文唸 perp (是 perpendicular 的簡寫)。例如 $L \perp M$ 表示直線 L 與 M 互相垂直， $L^\perp$ 表示直線 L 的垂直線， $m^\perp$ 表示垂直於斜率為 m 之直線的斜率。

(7) 原則上以語文描述「將變數 x 置換成 $x-h$ 」，教師在適合的班級中，可約定使用 $x \mapsto x-h$ 之置換符號。

3. 學習目標

應該好好的談一談平移，誰移到誰

(1) 理解坐標數值的加減，造成點在坐標平面上的平移效果。

(2) 知道斜率的定義，能從二元一次方程式計算斜率，理解滿足方程式 $ax+by=0$ 的所有點 (x,y) 聚集成通過原點且斜率為 $-\frac{a}{b}$ 的直線 (當 $b \neq 0$)。透過改寫的認知 $y = -\frac{a}{b}x$

★(3) 當斜率為正數時，稱直線與 x 軸正向所夾的角為直線的仰角，連結九年級的三角比，理解斜率就是仰角之正切比。所以斜率也是九年級說的「坡度」的意思。

危險

三角形的三角比沒有俯仰的意涵，三角比跟這些概念無關！

(4) 理解斜率相等的 (不同) 直線皆彼此平行，因此認識到任何直線都是通過原點之同斜率直線的 (水平或鉛直) 平移；而若限定其通過原點，則斜率與直線是一一對應的。在技術上，能操作直線的水平與鉛直平移，並能用以化簡問題。

(5) 將直線 $L: ax+by+c=0$ 的 x 置換成 $x-h$ 時，直線向右平移 h 單位，將 y 置換成 $y-k$ 時，直線向上平移 k 單位。通過原點且與 L 平行的直線是 $L_0: ax+by=0$ ； L 是 L_0 的水平「或」鉛直平移，平移的量就是 L 的 x 截距或 y 截距。

(6) 給定原點以外的一點 $P(a,b)$ ，理解 $P^\perp(-b,a)$ 使得線段 $OP^\perp$ 是 OP 往逆時鐘方向旋轉直角的結果 (盡量使用基本的全等三角形技術來推論)；而利用點對稱，得知 $P'(b,-a)$ 使得線段 OP' 是 OP 往順時鐘方向旋轉直角的結果。斜率互為「相反倒數」的直線彼此垂直。

(7) 理解並能運用點到直線的距離公式，擴及兩平行線的距離公式。

(8) 能根據情境設立二元一次不等式，理解其「解」的意義，並能在坐標平面上畫出「解區域」的圖示。能以線型不等式表示坐標平面上 (含或不含直線) 的半平面區域。

4. 教學斟酌

(1) 國中階段已經知道二元一次方程式的圖形是直線，且在平面幾何的層次上理解關於平行線與垂直線的基本性質，本條目的學習要確實建立在這些基礎上，進一步以斜率連結所有相關的既有知識，並發展新的坐標幾何方法，展現坐標的功能。

要說清楚是在原來的直角坐標系之下從不同的觀點來描述坐標平面上的一直線，不是新的坐標系！

(2) 以下性質可以當作已知而不再闡述：平面上兩平行線存在公垂線，且這些公垂線互相平行；兩平行線之間的任意公垂線段皆等長，且其長度為平行線的距離。可以定義平面上的平行線為同時垂直於某直線的兩條直線。

← 難

- (3) 關於直線的任何性質或公式，都盡量從通過原點的直線開始學習，再以平移手段獲得一般化的知識，具體展現以簡馭繁的精神。(這其實也是線性代數僅討論通過原點之線性映射的原因。)

意義不同 ←

- (4) 應提供學生循序漸進的學習機會。建議先在坐標平面上練習點的平移，例如將三角形 APQ 平移至 $OP'Q'$ ，其中 A 點平移至原點，討論 P' 和 Q' 的坐標。鞏固了點的平移之後，再討論直線的平移。爾後，有圓的平移、二次函數的平移、三次函數的平移，皆屬同一脈絡的學習。

很棒！

- (5) 直線的「陡」度、三角形面積公式、點到直線的距離公式，都是運用絕對值符號作為溝通工具的絕佳範例。十年級範圍內的絕對值，應該以類似這種脈絡中的絕對值紀錄與操作為主，不要延伸到複雜的不等式與絕對值函數圖形。
- (6) 可藉此條目以集合的描述形式表示半平面區域，例如用 $R = \{(x, y) \mid y \leq 2x\}$ 描述坐標平面上的區域 R 。此集合形式的教學是以溝通為目的，不要擴張到集合運算。
- (7) 順時鐘和逆時鐘方向的直角旋轉(前項之第(6)點)，是認識角有方向性之必要的初步經驗，應該要帶領學生認識。
- (8) 教學與評量過程中，應讓學生有機會察覺：妥善設計的坐標系統，或者妥善利用平移，能簡化問題並且凸顯問題的核心要素。

條目範圍

直角坐標系最有力的功能在於“直角”坐標的標示與勾股定理的結合，使的兩點間距離的計算變得方便。

1. 本條目意欲彰顯坐標的功能：它不只提供繪製方程式圖形的一張畫布而已，它有自己的功能。這些功能可以當作向量的前置經驗，但是本條目絕不包含向量觀念，也沒有任何向量操作。向量在數學史上發生得比較晚，顯示它雖然威力強大，卻很可能需要比較高的數學成熟度之後，才適合學習。本條目為學生準備這種成熟度，但過早引進向量方法很可能是揠苗助長。

“直角”坐標旨在計算“距離”的方便性（兩點距離）！

2. 本說明雖指出三角形面積的坐標算法，以彰顯直角坐標的功能，並為師生提供好用的工具，但它不是必需的，本條目不含「行列式」，絕不系統性地表述行列式的代數性質。

釋例

1. 點到直線的距離公式，有許多僅使用坐標的推導方法。其中一種運用平移，先推導原點到直線的距離公式，再用平移方法處理一般點的距離公式。此外，如果先得知三角形面積的坐標算法，可以用來推論點到直線的距離公式。
2. 三角形 OPQ 面積的坐標算法，有許多僅使用坐標的推導方法。其中一種運用平行線原理：(假設點 $Q(c, d)$ 不在坐標軸上) 令 L 為通過點 $P(a, b)$ 且平行於 OQ 的直線， L 交 x 軸於 $P'(a', 0)$ ，則 $\triangle OPQ$ 與 $\triangle OP'Q$ 的面積相等，而後者的面積是 $\frac{1}{2}|a'd| = \frac{1}{2}|ad - bc|$ 。此外，如果先得知點到直線的距離公式，可以用來推論三角形 OPQ 面積的坐標算法。一般三角形的面積，則可以將其中一個頂點平移到原點來討論。

錯誤類型

若 $h > 0$ ，將點的 x 坐標置換成 $x - h$ 時，點的位置向左平移。但是將方程式的 x 變數置換成 $x - h$ 時，滿足方程式的圖形卻向右平移。這裡不能強記，強記則容易混亂，務必要求了解。而平移的想法與技術是最核心的數學方法之一，教師務必讓學生有充分學習的機會。

評量

1. 請勿過度練習二元一次聯立方程式的求解，不要設計太多等價於求解二元一次聯立方程式的評量題目。
2. 不要將使用向量方法的題目，移植到本條目的評量。

G-10-3 圓方程式：圓的標準式。	g-V-4
--------------------	-------

先備：熟練兩點之間的距離公式與配方法 (G-8-1、A-8-7)。

連結：圓與直線的關係 (G-10-4)，廣義角和極坐標 (G-10-5)。

後續：橢圓的標準式與參數式 (G-12甲-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本條目與 99 課綱沒有差異，主要希望學生能將圓的定義透過坐標及距離公式找出其方程式，以連結國中的幾何定義，並作為距離公式的具體應用。但是 99 課綱將此學習內容安排在 11 年級，而本課綱改在 10 年級，在技術上沒有向量可用，學生的成熟度也稍低，期望教師採用較為基礎的工具來發展本條目的內容。

2. 相關約定

通常使用 C 或 Γ 表示一個圓，用 $C: x^2 + y^2 = 1$ 表示圓 C 的方程式為 $x^2 + y^2 = 1$ 。

3. 學習目標

勾股定理！

寫在
(1)
(2)
之間
↑

(1) 能將圓的幾何定義透過坐標及距離公式，表示成 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ，並能理解滿足此方程式的點 (x, y) 也會在以 (h, k) 為圓心，半徑為 r 的圓上。

圓標準式直接表明圓心所在與半徑的大小！

(2) 能利用圓的標準式判定平面上一點與圓的相對位置關係：圓內、圓上、圓外。並以圓的不等式表示坐標平面上圓內、圓外（含或不含圓）的區域。

(3) 能從圓的標準式找出圓心與半徑，並能將其轉換成二元二次方程式。

(4) 能從所給定的二元二次方程式 $Ax^2 + Ay^2 + Bx + Cy + D = 0$ 判斷所代表的圖形種類（圓、點、無圖形）。

4. 教學斟酌

很難理解，請參閱圖形的平移！

- (1) 可先由圓心在 $(0,0)$ ，半徑為 1 的情形開始引入標準式，透過 $x \mapsto x-h, y \mapsto y-k$ ，讓學生連結方程式平移的概念，最後將圓以原點為中心點進行縮放 r 倍，得到標準式：
 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ 。
- (2) 此處應強調標準式可表示成二元二次方程式（一般式），但任意的二元二次方程式（不討論有 xy 項的情況，而是 x^2 與 y^2 係數不同的情況）卻不一定代表圓的圖形，可透過實際的例子操作讓學生理解其差異點。
- (3) 可連結國中階段的一些幾何性質，如任意三角形必有唯一的外接圓，透過圓的幾何性質或是距離公式進行求解。**求解什麼？圓心、半徑？**
- (4) 可以用集合的描述形式表示圓內或圓外的區域，例如用 $R = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}$ 描述坐標平面上的一個圓形區域 R 。此集合形式的教學是以溝通為目的，不要擴張到集合運算。

條目範圍

本條目著重在圓的標準式型態的建立，並連結其代數型態，不宜出現給定條件利用坐標求其軌跡方程式的問題。**亦即不討論參數式？**

評量

若本條目在不等式之前，則解二次不等式的相關問題不宜出現，例：設 $k \in \mathbb{R}$ ， $\Gamma: x^2 + y^2 + 2kx + 2(k+2)y + 3k^2 + k = 0$ 表一圓，求 k 範圍。

G-10-4 直線與圓： 圓的切線，圓與直線關係的代數與幾何判定。 備註： 不含兩圓關係。搭配不等式，可連結描述式的集合符號。僅限表達不等式的解區域，不做區間的集合運算。	g-V-4
--	-------

先備：圓的幾何性質（S-9-6），點、直線與圓的關係（S-9-7）。

連結：直線方程式（G-10-2）。

後續：二次曲線（G-12甲-1）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱將圓方程式置於十一年級，但是本課綱則在十年級，並且並無規定教學順序。因此，若本條目置於三角比之後，則近似於 99 課綱；但若本條目置於三角比之前，則僅可應用國中學習的銳角三角比，並應注意某些適合使用三角的課題，延到三角之後再一併處理。另外，若本條目置於不等式之前，則與二次（以上）不等式相關的問題，在此也不宜出現。

實在看不出為何一直要談三角比！三角比貌似三角函數的定義，但各有各的不同目標。

三角比：呈現相似形的比例不變性。

三角函數：角度變動與對應的各種長度變動！

2. 相關約定

以集合方式： $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\} \cap \{(x, y) | x + y \geq 1\}$ 表示弓形區域 R 。

3. 學習目標

- (1) 透過圖形位置可觀察出，直線與圓的相交情形可分為：相交兩點、相切、不相交。
- (2) 了解兩方程式之聯立解，代表兩方程式圖形的交點。
→ 通過圓心與否（直徑）
- (3) 在已知圓與直線之方程式的條件下，可透過圓心到直線的距離，或兩方程式聯立的解，判定兩圖形的位置關係：直線為圓的割線（交兩點）、切線、或兩者不相交。

4. 教學斟酌

- (1) 講解圓與直線位置關係的性質時，先以圓心在原點的實例討論，其他圓心不在原點的圖形，皆可透過平移後而得到圓心在原點的相對位置圖形，如此即可簡化複雜的代數運算。
- (2) 圓的參數式，依課程安排，講解極坐標概念後，再適當處融入。
- (3) 圓與直線的位置關係，分別以圓心到直線距離的幾何判定，以及代數上從聯立方程式解的個數，兩種方法判斷之。
- (4) 透過解聯立了解根（解）的個數與圖形交點數的對應關係，例題選取的數字應盡量簡化，應避免複雜的數字運算。應讓學生了解到將點、圓、直線一起平移，並不會影響交點個數，因此例題的選擇可盡量以圓心在原點的圖形為例子說明。

條目範圍

1. 類似 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\} \cap \{(x, y) | x + y \geq 1\}$ 的集合表達，僅用於溝通，不涉及其解的範圍問題。
2. 不含兩圓關係，諸如兩圓相交、相切或相離所產生的相關應用問題，皆不講述。

釋例

1. 切線與圓的交點為重根的概念，除透過解聯立方程式得到外，也可透過直線的移動，讓學生感覺到兩交點越來越靠近，最後合而為一點。另外，再搭配解聯立的概念，讓學生感受到重根，數形合一。
→ 不適合使用這個名詞，“唯一解”較為恰當！

“根”是慣用於使多項式函數其函數值為零之變數，因為一次式分解後產生 $(x - a)^n$ 的因式而有重根。

2. 透過直線移動，讓學生觀察到直線與圓的各種相交情形。

→ 圓動或線動？或互動！

錯誤類型

過圓外一點求圓的切線方程式，設直線斜率為 m 的情形下，當其中有一條為鉛直線時，所求的解會只剩另一條的斜率值，學生會誤以為只有一條切線。

評量

1. 有關 $y = \sqrt{5 - x^2}$ 與直線位置關係的相關應用問題，不宜在此作為評量考題，函數概念的問題宜在高三後再做處理。
2. 有關求切點的問題，此單元題目的選取，應注意數值的計算不可太繁複，主要是讓學生了解聯立方程式的解即為交點，不應讓學生操作繁雜的計算工作。

G-10-5 廣義角和極坐標：廣義角的終邊，極坐標的定義，透過方格紙操作極坐標與直角坐標的轉換。很不自然的範圍，應該說成： <u>0° 至 -180° 或 180° 至 360°</u> ↖ 備註：須讓學生有操作經驗。廣義角之範圍，初以-180°至360°為限，將來在脈絡中推廣之。理解斜角方向性的理由。應帶領學生認識，在平面上，斜率和斜角觀念彼此等價。	g-V-3
---	-------

直接談旋轉角，再將所有各式旋轉而得到的角歸為廣義，此時因為旋轉的方向性而有了“正”“負”的角！

“真正”在北極（南極）看到的坐標是由兩個角度所構成，經度跟緯度，在我們熟悉的極坐標裡，緯度被換成距離了！在南北極的極地，緯度看起來像一圈一圈的同心圓，經度則是從極地放射出去的射線，因此，我們將 90° 緯度的點稱為極點，不同的緯度的圓“看成”以某個長度為半徑所畫出來的圓，將這個觀點“類比”到平面上而形成極坐標！如果用雷達坐標來講會更貼近極坐標的格式！

先備：平面直角坐標系（G-7-1）。

連結：直線方程式（G-10-2），廣義三角比（G-10-6）。

後續：複數（N-12甲-3），橢圓的參數式（G-12甲-1）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

增加學生使用量角器、直尺、圓規動手操作的歷程，最後配合計算機的使用，從具體的測量來認識極坐標與直角坐標的關係。此外，99 課綱的安排，通常將極坐標作為廣義角三角比的應用。然而本課綱並未規範極坐標放在三角比之後，反而建議由極坐標和直角坐標的關係，來定義廣義角的三角比。

2. 相關約定

↗ 要先有參照才有水平！

- (1) 在平面上選定一個點 O （稱為原點或極點），以 O 為端點，向右作一條水平射線（稱為極軸）（極軸上的記號是用來標示跟極點的距離的，同時，也作為旋轉角正負的分界，如同 $x - y =$ 平面上 x 軸， y 軸的角色），則平面上一點 P 的極坐標的表示法為 $P[r, \theta]$ ，其中 r 為 $\overline{OP}$ 長， θ 表示由極軸為始邊， $\overline{OP}$ 射線為終邊的廣義角。

極軸是自由選取的！

？

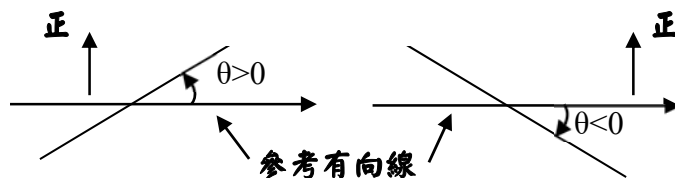
少講了以逆時針方向旋轉！（過去經驗既存的角，不是“旋轉”得到的角。）

↖ “經驗上”

- (2) 在學習廣義角之前，所謂的「夾角」都是在視覺上可判斷的銳角、直角或鈍角。學習極坐標與廣義角之後，若 P 、 Q 之極坐標為 $P[r, \alpha]$ 、 $Q[s, \beta]$ ，定義 $\overline{OP}$ 與 $\overline{OQ}$ 與之「夾角」為 $\alpha - \beta$ 或 $\beta - \alpha$ 在 0° 到 180° 範圍內的同界角。這個很奇怪！為何捨去大於 180° 的夾角？可是，我們又必須在旋轉的觀點下談旋轉角，既然談旋轉了，不談大於 180° 度角不是很奇怪嗎？

- (3) 直線 L 與 x 軸正向所夾之 $\pm 90^\circ$ 範圍內的廣義角，稱為 L 的斜角。正斜角稱為仰角，負斜角的絕對值稱為俯角。大於 0° 叫仰角，小於 0° 叫俯角！俯仰是一種二維的動作，應該有二維的方向性做參照。（我們用正負號取代仰俯）

很重要的規定，這是因應描述正、負“變化”需求而來，若是談“變化率”，則無需 x 軸正向的規定。



旋轉角與極坐標的角在本質上有很大的差異，極坐標的主要談的“方位”，因此，它會有一個固定的起始方位，旋轉角是一種旋轉的量，勿需任“固定”的起始方位。因此，極坐標與廣義角的本質完全不同！

3. 學習目標

- (1) 認識廣義角。
- (2) 明白以 x 軸正向為坐標平面上角之始邊，是數學慣例；此慣例與其他學科的慣例不盡相同。
- (3) 明白以逆時鐘方向為廣義角之方向，是數學慣例；此慣例基本上獲得其他自然科學的採納。

有問題！

- ★(4) 能使用直角坐標與極坐標兩種方式，正確描述任一廣義角的終邊上的某一定點。

再次表明，如果先有直角坐標系，且“規定” x 軸的正向射線為極軸，且為廣義角的起始，才可以！（當然，如果都不講，大家就用習慣性的規定即可）。

- (5) 透過方格紙，能操作極坐標與直角坐標的轉換。

4. 教學斟酌

- (1) 在教材的處理上，可以有下列兩種方式：**應該說：以極坐標標示點**

- 本課綱：按照極坐標原本的定義，在直角坐標平面上做極坐標的點（用量角器、直尺圓規）。學生已經知道 0° 到 360° 的角，此時只要引進始邊、終邊、負角等觀念即可，並說明超過 $\pm 360^\circ$ 的同界角意義。讓學生在實際操作中明白：任一個點都同時可以有直角坐標和極坐標表示法，而且可以互換。坐標互換的關係，不限於第一、第二象限，在第三、第四象限也可以；由此導出定義廣義角三角比的動機[?]。讓學生在操作極坐標與直角坐標時，感受到同一個廣義角，取到終邊上不同點，所得到的直角坐標之間有何關係，便可適時引入廣義角的三角比[?]。
- 習慣教法：在介紹完廣義三角比之後，作為應用的例子，介紹極坐標，再進行操作的活動，這時可以使用計算機幫助印證，並感覺到誤差的存在。

? { 不論採用哪一種教材編法，都要能夠有效銜接舊經驗：九年級的銳角三角比，以及十年級可能放在本條目前面的直線斜率與仰角的關係。

名稱的界定要明確，比跟比值是完全不同的概念。

(2) 本條目之廣義角以 $\pm 180^\circ$ 之範圍為原則，以精熟練習為目的時，可以擴及 $\pm 360^\circ$ 。請教師唯有在合理的情境之下，才討論超出 $\pm 360^\circ$ 範圍的角。廣義角作為溝通的語言，合理的使用範圍是 -180° 至 360° 之間；當角的終邊落在第一、第二象限時，除非特殊的情境需求，都應以正角表示，當終邊落在第三、第四象限時，依情境脈絡選擇以負角或正角表示。

以何種方向旋轉得到的

(3) 廣義角的學習，方向性比同界角重要。所以，雖然廣義角的範圍，初以 -180° 至 360° 為限，將來可在脈絡中推廣之，但是不宜在無情境的環境中過度練習同界角。

(4) 理解斜角方向性的理由，應帶領學生認識，在平面上，斜率與斜角觀念彼此等價（若確定斜率，則確定斜角，反之亦然）。

(5) 要求學生在坐標平面上根據直角坐標或極坐標畫點的時候，盡量採用自然的整數，應避免無動機地使用無理數。可使用計算機搭配畢氏定理從 (x, y) 計算 r 。

要說清楚，在這個階段，不論是極坐標描點或由直角坐標平面上的點“取得”極坐標，或極坐標與直角坐標的“轉換”都“僅僅”以“測量”的方式取得。

條目範圍

僅介紹極坐標的表達、與直角坐標之間的轉換，不含極坐標方程式。

沒有三角函數如何互相轉換？真轉換還是估計的測量值？

釋例

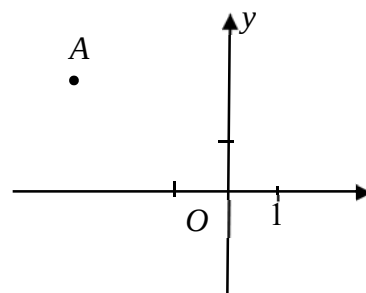
1. 如右圖，利用直尺、圓規、量角器，並可運用畢氏定理與計算器，分別以直角坐標與極坐標表示A點的位置。

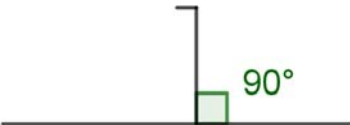
2. 給定 $P(-3, 4)$ ，在方格紙上畫出點的位置，經過測量而取得其極坐標的近似值。

3. 給定 $P[1, -20^\circ]$ ，在方格紙上畫出點的位置，經過測量而取得其直角坐標的近似值。

4. 教師解釋為何數學以 x 軸正向為角之始邊的方法之一，是為了配合 x 軸為水平線（horizontal line）而 y 軸為鉛直線（vertical line）的慣例，以及水平為 0 度而鉛直為 90 度的語言上的習慣。

5. 教師解釋為何數學以逆時鐘方向為正向的方法之一，是延續前項，既然 x 軸正向已經是 0 度而 y 軸正向是 90 度，這就是逆時鐘的旋轉方向。另一個線索是三角形面積的坐標算法（G-10-2）。



不是的，這純粹是人為的定義！  0 度，還沒有方向性！

6. 某潛艇的雷達偵測到某一時刻有一不明物體出現在其東北方 10 公里處，若以該潛艇為原點， 1 公里為單位，正東方與正北方分別為 x 、 y 軸正向，則此不明物體的直角坐標為何？

G-10-6 三角比：定義銳角的正弦、餘弦、正切，推廣至廣義角的正弦、餘弦、正切，特殊角的值，使用計算機的 $\sin$, $\cos$, $\tan$ 鍵。	n-V-2
備註：須讓學生有自行根據圖形之測量而估算三角比的實際操作經驗。	s-V-1
	g-V-2

★ 好好講！

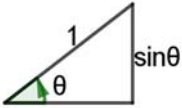
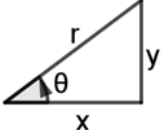
G-10-6 與 G-10-7 要好好說明！

幾何最大的用處在於測量，並用擬真（對實物的放大縮小，或僅掌握特徵來詮釋實物）的手法“取得”相關資訊，例如：在平面上，知道三角形的兩角，等於知道第三角，知道直角三角形的兩邊等於知道第三邊畢氏定理，知道圓心角與半徑等於知道弧長圓周率 π ，知道三角形的兩邊及其夾角等於知道第三邊（餘弦定理）(SAS)，知道三角形的兩個角及其共用邊即可知道另兩邊（ASA，正弦定理）。上述性質中，有些因性質的不變性而可以直接透過計算獲得想要的資訊，如：三角形的內角等於 180° ，圓周率為 π ，所以大大小小跟圓有關的問題，都可以藉由 π 算出，畢氏定理，各式各樣的直角三角形，其邊長都可以算得出來！可是，有些資訊可以獲得，可是卻無法用算的。例如：知道三角形的兩邊及其夾角 A ，此時，第三邊的值是唯一的，可是我們卻無法用算的算出來，我們需要“查表”來得到 $\cos A$ 的值方可求得第三邊的長度。這個時候，建立角與邊長的“對照表”就有存在的必要了！那，要建立哪些角與長度的對照表才敷使用呢？此時，六個三角學所需的對照表因應而生。到目前為止，我們僅需要“靜態”的資訊。接著而來的是運動學的需求，包含行星運動等天體運行的描述與計算，三角學裡的六個角與對應長度的對照轉身一變而成描述“動態”資訊的工具，函數、三角函數將原三角學的“靜態”測量的用途提升到微積分的層次，來到三角函數之後，我們不僅是關注 $\sin A$ 是多少，而更進一步的會關注在 A 這麼大的角度下，角度的變化會造成 $\sin A$ 的值如何變化？那麼我們要先確立的是，國中生、高中生要學到的三角函數其內容為何？觀點為何？

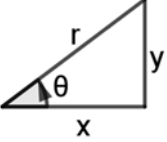
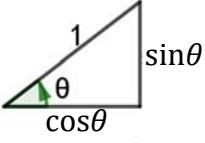
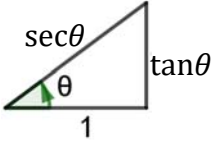
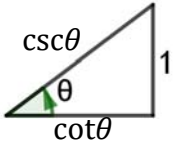
如果是靜態的三角學，那麼以單位化的直角三角形所建構的角度長度對照表，結合相似形的性質就足敷使用。因此，國中階段或許適合以靜態的形式引入簡單的三角學。如果是動態的角度、長度變化，則三角函數的介紹就要引入變化的概念，此時，從三角學裡的數字對照表轉換為函數圖形來觀察理解各個三角函數在不同角度下的變化是一個必然的做法！再一次說明，當我們用任意的直角三角形所求得各種比值來定義三角函數，其意義即為單位化直角三角形的比值。

例如：

$\sin \theta = \frac{x}{r}$ 這個值，應該被理解為：每單位的斜邊，得到的高為 $\sin \theta$ 。

亦即 ，所以，從右圖，，來定義三角函數的話，等於是將

此圖改寫成下列比值化的圖：

	半徑 r	投影 x	高度 y
	↓	↓	↓
	1	$\frac{x}{r}$	$\frac{y}{r}$
	↓	↓	↓
	$\frac{r}{x}$ $\Rightarrow \sec \theta$	1	$\frac{r}{y}$ $\Rightarrow \tan \theta$
	↓	↓	↓
	$\frac{r}{y}$ $\Rightarrow \csc \theta$	$\frac{x}{y}$ $\Rightarrow \cot \theta$	1

先備：直角三角形的三角比 (S-9-4)。

連結：圓的標準式，廣義角和極坐標，直線斜率與其斜角的正切 (G-10-5、G-10-7)。

後續：三角函數 (F-11A-1、F-11B-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

- (1) 以前的高中數學課程都沒有正式使用計算機，新課綱要求學生以計算機的三角比（乃至於反三角比）按鍵，搭配在方格紙上實際作圖與測量的結果，具體地從操作中認識三角比。因為計算機的引入，不再查表，也不再以特殊角為主要操作對象。
- (2) 99 課綱依章節設計，明訂極坐標為學習了三角比之後的應用。本課綱依條目設計，並未強制在同一學年內的學習順序。然而，本條目的設計理念，意欲從極坐標定義廣義角的三角比。以極坐標表示的點，可以根據極坐標的定義，直接在坐標平面上作圖，而實際的測量也可以估計該點的直角坐標，從而導引出廣義角三角比的概念。如此設計的理由，是因為國中安排了初步的三角比學習內容，而且期望以計算機作為學習的工具，此設計提供了與國中連結並且實際操作三角比的學習機會。

- (3) 過去一段時期的國中課程刪除了三角比，所以高中學生沒有其前置經驗。本課綱為了緩和學習的坡度，更為了支援自然科學領域與技術型高中之工程學群的學習，在 9 年級安排了適量的 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 銳角三角比，國中畢業生具備其比值意義的基本概念(詳見「教學斟酌」)，也知道它們對應的計算機按鍵。高中的教學，可在此基礎上繼續發展。

2. 相關約定

- (1) 以度度量測量角時，可以用十進制小數表示其單位「度」的量，也可以轉換成「六十進制」(Sexagesimal)，又稱為「度分秒制」(DMS 或 Degree-Minute-Second)，記作「 $^{\circ}$ 、 $'$ 、 $''$ 」，60 秒為 1 分，60 分為 1 度。使用六十進制時，唯有「秒」的量才可以用小數，小數之意義為十進制。

- (2) 正弦、餘弦與正切之符號為 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ ，排版時應使用正體字。令坐標平面原點以外的一點 P 之直角坐標與極坐標分別為 (x, y) 和 $[r, \theta]$ ，定義

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}。$$

當 $x \neq 0$ 時，定義 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ，亦即 $\tan \theta$ 等於直線 OP 的斜率。

- (3) 補角 (supplementary angles) 和餘角 (complementary angles) 都沒有國際認可的慣用符號，原則上應以文字說明。臨時需要大量使用時，可以局部定義 θ^s 為角 θ 之補角： $\theta^s = 180^{\circ} - \theta$ ，而 θ^c 為角 θ 之餘角： $\theta^c = 90^{\circ} - \theta$ 。

3. 學習目標

- (1) 明白廣義角的 $\sin$ 、 $\cos$ 之定義，與直角三角形上銳角的 $\sin$ 與 $\cos$ 定義相容，所以廣義角三角比「推廣」了銳角三角比的範圍。
- (2) 能嫻熟地轉換直角三角形上的三角比概念與坐標平面上的三角比概念；後者之概念直接在坐標平面上理解 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ ，而不必藉助於直角三角形。
- (3) 能熟練地使用特殊角的三角比，所謂特殊角是 0° 、 30° 、 45° 、 60° 以及它們在第二、三、四象限的對應角。能熟練地使用計算機求任意角的三角比 (近似) 值。

4. 教學斟酌

- (1) 在國中階段，學生理應經歷如下的學習經驗：兩個直角三角形，若有一個相等的銳角，則必然彼此相似，所以其對應邊成比例；從比的觀念推得任兩邊長的比值為常數 (所謂「銳角」不含零角與直角，所以比值皆存在)，而在六種兩兩相比的比值當中，其中三種有名字： $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 。只要精確地作圖，就能估算那三個三角比的近似值 (學生應該要有作圖、測量、估算的學習經驗)，但是計算機提供三個對應的按鍵，使我們不必每次都麻煩地經過作圖與測量來獲得銳角三角比的估計值。
- (2) 利用方格紙和計算機，以及早先學過的通過原點的直線，配合直角坐標 (向兩軸做垂線) 和極坐標的意義，先在第一象限連結國中所學的銳角三角比，然後推廣其形式到第三象限、第二和第四象限。

- (3) 建議讓學生經過實際作圖、測量、估算的學習經驗，確知廣義角的三角比就是坐標平面上任一點的極坐標與直角坐標之間的關係，從而理解廣義角三角比的定義。在此理解之後，才說計算機提供 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 按鍵，使我們不必每次都麻煩地使用作圖、測量、估算的程序來找 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ 的近似值，也不必自我侷限於少數的特殊角。
- (4) 在符號的溝通上，建議先將例如 $\sin 50^\circ$ 寫成 $\sin 50^\circ = 0.7660\dots$ ，然後說明正確的記號為 $\sin 50^\circ \approx 0.7660$ 。
- (5) 到了高中階段，學習的重點是坐標幾何，不必過度練習平面幾何問題。
- (6) 可連結圓的參數式，如以下釋例，但是不討論動點與軌跡問題。

條目範圍

1. 本條目不涉及餘切 $\cot$ 、正割 $\sec$ 和餘割 $\csc$ 。
2. 本條目不涉及三角比的「函數」意義。
3. 本說明雖然建議連結圓的參數式，但不宜在 10 年級引入動點觀念，延伸至軌跡相關的問題。

釋例

連結圓的標準式，透過正弦與餘弦的平方關係，讓學生發現點 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 滿足圓方程式，故在圓上；進一步理解圓上任一點皆可表示為 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ ，不但再度連結極坐標，並且可以藉此建立圓的參數式概念。

錯誤類型

1. 忽略了廣義角的方向性，誤以為鈍角 θ 的三角比等於其補角的三角比。
2. 因為鈍角的終邊在第二象限，而將「角」視為從 180° 量起的銳角。

評量

盡量引導學生連結「通過原點的直線」與三角比。

G-10-7 三角比的性質：正弦定理，餘弦定理，正射影。連結斜率與直線斜角的正切，用計算機的反正弦、反餘弦、反正切鍵計算斜角或兩相交直線的夾角，(三角測量 #)。 備註：盡量一致以「斜角」作為角的概念心像。銜接國中的長方體經驗，在長方體的截面上示範三角測量，在三角比的脈絡中，延展國中的空間概念，並可延伸至正角錐體。三角測量不設獨立單元，以示範三角之基本性質為主，融入教學脈絡之中，多舉出歷史上的重要應用範例。	n-V-2 s-V-1 g-V-3
---	--

先備：直角三角形的三角比 (S-9-4)，空間中的線與平面 (S-9-12)。

連結：直線方程式、斜率、點與直線之平移 (G-10-2)，廣義角的三角比、使用計算機的 $\sin$, $\cos$, $\tan$ 鍵 (G-10-6)。

後續：正射影與內積、面積與行列式、兩向量的夾角 (G-11A-6、G-11B-2)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本條目在 99 課綱是十一年級的內容，此處配合 G-10-2 及 G-10-6 一併於十年級進行學習。主要希望能將斜角的想法與直線的斜率做結合，連結學生在直線方程式的學習經驗，並加以應用。此外，99 課綱將三角測量設為獨立單元，本條目將三角測量融入正弦與餘弦定理在長方體上的應用，不設獨立單元。

2. 相關約定

當度量使用六十進制時，度與分的數值必為整數，秒的數值則可能為十進制小數。取角度之估計值時，若以「分」為最小單位，習慣上必定約至整數，僅有「秒」單位的數值，可約至小數。所以，在溝通時，只要說將角的度量「約至分單位」，就表示採用六十進制，但將分單位的數值約至整數，不寫秒單位；而說「約至秒單位」則表示將秒單位的數值約至整數；說「約至兩位小數秒」或「約至百分之一秒」則表示將秒單位的數值約至兩位小數。

3. 學習目標

- (1) 能理解正弦定理，並用來解決三角形的邊角關係問題。
- (2) 能理解餘弦定理，並用來解決三角形的邊角關係問題。
- (3) 能透過三角比理解正射影。
- (4) 能理解直線斜率等於直線斜角的正切值，並能運用計算機求得直線之斜角的近似值。
- (5) 能利用計算機搭配正弦定理、餘弦定理或直線的斜率求出兩直線的夾角。

4. 教學斟酌

- (1) 本條目不含和角與差角公式，因此在坐標平面上處理直線夾角時，可利用直線斜率等於直線斜角的正切值，透過計算機求出兩直線斜角的近似值，再由其差得到夾角，讓學生能實際利用計算機處理非特殊角的相關問題。
- (2) 正弦與餘弦定理並不需要坐標，建議以基本的幾何方法導出。但是，可以搭配坐標而應用之。
- (3) 在沒有坐標的條件下，運用正弦與餘弦定理求得兩直線夾角之正弦或餘弦，再透過計算機求夾角的近似值。使用計算機做反正弦、反正切運算時，可能出現負角 (-90° 以內)，這是正確的數學定義，但是不必以「函數值域」的方式對十年級學生講解，只需要說明這是依照「慣例」做的規定即可。要教導學生能夠用計算機從三角比「反查」廣義角的結果，正確回答問題：可能需要取其補角，或絕對值。
- (4) 運用計算機的反三角按鍵取得夾角的近似值時，宜順便介紹六十進制，並以計算機做十進制與六十進制的角度轉換。
- (5) 國中階段已經知道空間中直線與平面的垂直和平行關係，教師可以藉空間中的測量問題，適度地複習並應用這些觀念，以便鞏固學生的空間概念。儘管如此，本條目的三角測量仍然希望能將問題佈置在長方體上，不但可以銜接學生在國中已經學習過的立體圖形概念，又可以為將來學習空間概念時，作為建立空間坐標系的前置經驗。

(6) 為因應電腦 3D 技術所衍生的空間概念學習需求，在長方體、柱體、錐體上進行測量練習時，可同時帶領學生認識截面。

條目範圍

1. 不透過向量方式或是差角公式來求兩直線夾角。
2. 反正弦、反餘弦、反正切僅用於三角比到廣義角的「反查」，並非反函數概念，此條目不涉及函數觀念。

釋例

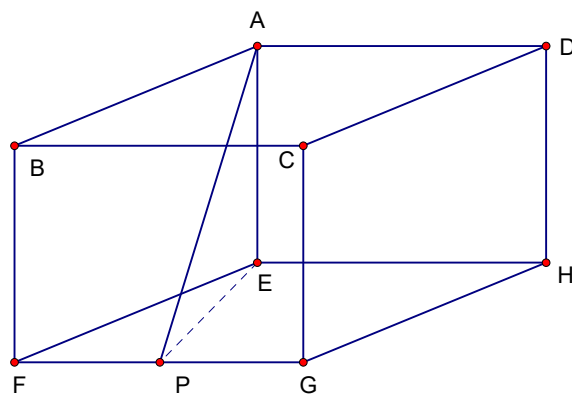
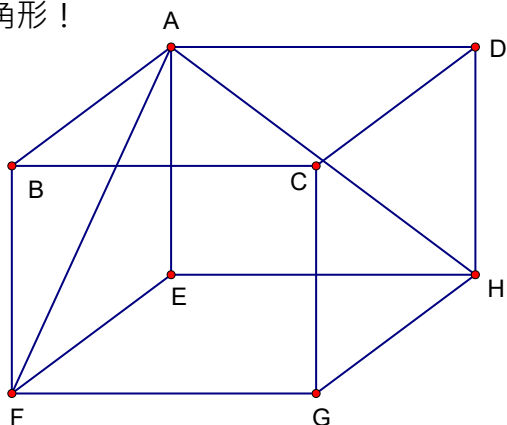
1. 已知 $L_1: y = x$ ， $L_2: y = 2x$ ，試求 L_1, L_2 的夾角。此時，由 L_1 的斜率為 1，可知 L_1 與 x 軸正向夾 45° ， L_2 的斜率為 2，可知 L_2 與 x 軸正向夾 63.4° （利用計算機），所以 L_1, L_2 的夾角為 18.4° 。

2. 在本課綱的脈絡中，有一條獲得餘弦定理的新進路：將三角形坐標化為 $\triangle OPQ$ ，其中 P 在 x 軸上且 $\overline{OP} = a$ 、 $\overline{OQ} = b$ 、 $\angle POQ = \theta$ ，故其極坐標為 $P[a, 0^\circ]$ 、 $Q[b, \theta]$ 。然後轉換成直角坐標而得 $P(a, 0)$ 、 $Q(b\cos\theta, b\sin\theta)$ ，根據距離公式計算 $\overline{PQ}^2$ ，化簡即得餘弦定理。

3. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長為 5、6、7，則最大角約幾度？

利用餘弦定理可知，若最大角為 θ ，則 $\cos\theta = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$ ，則 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) = 78.46^\circ$ 。

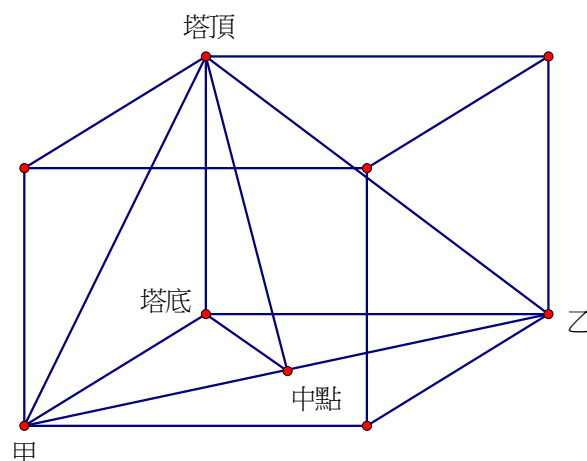
4. 本條目不強調配置情境的三角測量，希望回歸基本，以長方體上的測量為主要學習目標。例如長方體 $ABCD - EFGH$ ， $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{AE} = 3$ ，如下圖左，求 $\angle FAH$ 至整數度。（ $\angle FAH = \cos^{-1}\sqrt{0.18} \approx 65^\circ$ ）此類型的題目順便讓學生認識「截面」，也有機會認識四面體（ $AEFH$ ），教師還可以引導學生避免一個迷思概念： $\angle FAH$ 不是直角， $\triangle AFH$ 不是直角三角形！



5. 本條目銜接並熟悉國中階段（9 年級）的一個基本概念：長方體的任一稜邊垂直於「兩端」的面，所以就垂直於那兩個面上通過垂足的任意直線。這是「法線性質」的前置經驗，可以利用本條目在長方體上的測量問題來複習，並鞏固其概念。例如在上圖右的長方體 $ABCD - EFGH$ 上， BC 邊垂直於長方形 $DCGH$ 上任意通過 C 點的直線（或線段）。若給定 $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AD} = 4$ ， $\overline{AE} = 3$ ，且 P 是 FG 的中點，可以求平面 $FGHE$ 上之點 P 對 A 點的仰角，亦即求 $\angle APE$ （ $= \tan^{-1}\sqrt{\frac{9}{13}} \approx 40^\circ$ ）。

6. 參照右圖，甲、乙兩人觀察同一座塔，甲在塔的正南方 10 公里處，觀察塔頂的仰角為 60 度，乙在塔的正東方，觀察塔頂的仰角為 30 度，

- (1) 甲、乙兩地相距多少公里？(商高定理)
- (2) 甲、乙兩地的中點觀察塔頂的仰角為多少度？(利用計算器求角度)
- (3) 丙在甲、乙兩地連線上，且觀察塔頂仰角為 45 度，則乙、丙的距離為多少？(搭配餘弦定理)



評量

1. 角的六十進制雖然不是數學領域的重要學習內容，但為連結其他學科（地理科的經緯度）以及生活經驗，宜在適當情境中布置適合以六十進制作答的問題，例如以「秒」表達微小的角差。
2. 釋例中「長方體上的法線性質」僅為九年級概念的複習與應用，並期望銜接至十一年級的空間概念。不要延伸至一般的法線性質，那是 11 年級 A 類課程的學習內容。在本條目中利用上述概念時，必須限定在長方體上，且明顯有一稜邊垂直於一個面的情況。

A-10-1 式的運算：三次乘法公式，根式與分式的運算。	a-V-1
------------------------------	-------

這個單元延伸了國中的根號數的運算。

再次提醒，談乘法公式（算則）的目地在於提供算式轉換的各種選擇，因此，在學習乘法公式時，應注意雙向的流暢性（等號兩邊互換）。

先備：二次式的乘法公式 (A-8-1)，一元二次方程式的解法與應用 (A-8-6)。

連結：三次函數的圖形特徵 (F-10-2)，有系統的計數 (D-10-3)，

數列級數與遞迴關係 (N-10-6)。

後續：函數的極限 (F-12甲/乙-1)，微分 (F-12甲/乙-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本課綱有特別提到分式運算。

2. 相關約定

- (1) $x^3 + y^3$ 的分解稱為立方和公式， $x^3 - y^3$ 的分解稱為立方差公式。 $(x \pm y)^3$ 的展開稱為和或差的立方公式。
- (2) 所謂最簡根式是指平方根內僅為不含重複質因數的正整數，且係數均為有理數的根式。要跟學生說清楚做最簡根式的目的何在，並不是每次都要算出最簡根式。

(3) 所謂雙重根號是 $\sqrt{p+q\sqrt{r}}$ 的形式。

3. 學習目標

(1) 能展開和或差的立方： $(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3$ 。

(2) 能了解立方和與立方差公式的由來。

(3) 能將分母含有平方根式 ($\sqrt{a}$ 或 $a \pm \sqrt{b}$ 或 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$) 的分式，化簡到最簡根式。

(4) 能化簡完全平方式的根式，例如 $\sqrt{x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}} = |x + \frac{1}{x}|$ 。

(5) 能化簡形如 $\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}}$ 的雙重根號為 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ (其中 $a > b$)。

(6) 能以符號操作基本的分式運算，含基本的繁分式化簡，例如 $\frac{1}{\frac{1}{2}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})} = \frac{2ab}{a+b}$ ，

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1。$$

4. 教學斟酌

很難呈現各項的體積！更根本的作法是分配律！

(1) 可透過立方展開讓學生了解和的立方公式的由來，或可搭配體積概念說明。亦即

$$(x + y)^3 = (x + y)^2(x + y) = (x^2 + 2xy + y^2)(x + y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3，$$

接著透過移項得

$$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) = (x + y)(x^2 - xy + y^2)，$$

並說明這兩個公式的相關性。

(2) 將差的立方轉化成和的立方 $(x - y)^3 = [x + (-y)]^3$ ，讓學生了解公式

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$
 中哪些地方會出現負號。

(3) 以 $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = (a + b) \pm 2\sqrt{ab}$ 說明化簡雙重根號的觀念，勿直接以公式的形式讓學生記憶。

(4) 雙重根號的化簡，請以 $\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ 的形式為主，其中 $p = a + b$ ， $q = ab$ ，且 $a > b$ 。

哪一個表示法比較“明顯”的知道其“大小”，或者，我們有什麼目的要做這個轉換！

(5) 符號的分式運算與繁分式化簡，都應以國中階段在解方程式的過程中以具體的數值所

做的計算為基礎，做形如 $\frac{x^3 - 1}{x - 1}$ 或 $\frac{x + 1}{\frac{1}{x - 1}}$ 或 $\frac{1}{2x} \div \frac{1}{x}$ 的運算或化簡，在未來的學習歷

程中適時練習其操作，不要在此條目的教學中做複雜的練習。

條目範圍

本條目，以及全部的高中數學必修課程，都限定在實數範圍內。

釋例

1. 觀察出 $\alpha^3 + \beta^3$ 或 $\alpha^3 - \beta^3$ 皆可表為 $\alpha + \beta$ 及 $\alpha\beta$ 的關係式。
2. 立方差公式也可以連結多項式的除法原理。例如： $x^3 - a^3 = 0$ 有一根 a ，所以 $x^3 - a^3$ 有因式 $x - a$ ，做多項式除法（長除法即可）得到立方差公式。而立方和公式則僅為變數的置換（ $a \mapsto -a$ ）。

錯誤類型

1. $\sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}} = \sqrt{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2} = |\sqrt{a}-\sqrt{b}|$ ，學生會忘了判別 a, b 的大小，而直接寫成 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 。
2. 差的立方 $(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ ，以及立方差 $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$ ，這兩個公式中的負號出現的位置，學生易搞錯。
3. 根式的運算，學生會忘記判斷根式運算出來為正，例如誤寫為 $\sqrt{x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}} = x - \frac{1}{x}$ 。

評量

根式的化簡，應配合題目實際上的需要，勿過度要求代數計算的技巧。例如不宜處理將

$\sqrt{9-2\sqrt{23-6\sqrt{10+4\sqrt{3-2\sqrt{2}}}}}$ 化為 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ 這類繁複的根式運算。

A-10-2 多項式之除法原理： 因式與餘式定理，多項式除以 $(x-a)$ 之運算，並將其表為 $(x-a)$ 之形式的多項式。 備註： 綜合除法之除式僅作 $x-a$ 即可，不必推廣到 $ax-b$ 。不涉及使用分離係數法。	a-V-2
---	-------

先備：多項式的意義（A-8-2），多項式的四則運算（A-8-3）。

連結：式的運算（A-10-1）。

後續：複數與方程式（N-12 甲-3），方程式的虛根（A-12 乙-2），微分（F-12 甲-3），積分（F-12 甲-6）。

基本說明

1. 與99課綱的差異

- (1) 刪除整係數一次因式檢驗法，不強調方程式的有理根。
- (2) 關於虛根、根與係數關係、代數基本定理等（統稱「方程式論」[?]）之內容，移至選修數甲。
- (3) 本課綱之國中階段已刪除多項式除法之「分離係數法」，本條目並未補回。
- (4) 將 x 的多項式轉換為 $(x-a)$ 的多項式，其實就是泰勒多項式，除了延續 99 課綱用來求函數近似值如 $f(0.99)$ ，也可以為多項式函數圖形在局部近似直線的性質做準備。

2. 學習目標

- (1) 認識多項式的除法原理。
- (2) 利用除法原理，理解因式定理與餘式定理。
- (3) 使用綜合除法處理多項式除以 $(x-a)$ 之運算。
- (4) 能將 x 的多項式轉換為 $(x-a)$ 的多項式。**為了求多項式函數在 a 點的估計值。**

如果此條目的教學目標為多項式函數，那麼，理應多談一點何謂多項式函數，及其應用並引出談因式定理與餘式定理的需求。綜合除法引入之必要性為何？慎思！

3. 教學斟酌

- (1) 除法原理應配合國中學過的長除法來說明，並特別解釋餘式的次數與被除式次數的關係。
- (2) 國中因為多項式除法僅限於二次除以一次，因此刪去分離係數法。高中不特地將分離係數法列為學習目標，只要掌握其「排列整齊、不要缺項」的原則即可。有了綜合除法後，會使用到分離係數除法的機會不多，教師可斟酌上課時數，自行決定是否要教授。關於綜合除法的介紹參見釋例 4。
- (3) 本條目的主要目的是為準備多項式函數的學習，請勿擴及過多的方程式論與多項式的代數性質。
- (4) 雖然可以在本條目的教學中引伸插值多項式（特別是牛頓的插值法），但是十年級的多項式教學目標，以多項式函數為主要方向，故課綱的設計本意，是將一般的插值多項式觀念，跟三元一次聯立方程式放在一起（A-11A-2），而特殊的線性插值，則放在一次函數（F-10-1）的教學脈絡裡。

條目範圍

1. 不將綜合除法的演算程序推廣至 $ax-b$ 形式之除式（ $a \neq 1$ ）。
2. 不含關於多項式的根與係數關係，不含勘根定理。

釋例

1. 設 $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 19 = a(x-2)^4 + b(x-2)^3 + c(x-2)^2 + d(x-2) + e$ ，則以 $(x-2)^2$ 除 $f(x)$ 所得的餘式為何？
2. 多項式 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 除以 $x^2 - 5x - 6$ 之餘式可能為下列哪些選項？
(1) $x^2 - 3x + 1$ (2) $3x - 1$ (3) $-2x$ (4) 0 (5) 5
3. 可以用立方差公式當作動機，推廣到 $x^n - y^n$ 的分解公式。亦即因為 $x^n - a^n = 0$ 有一根 a ，所以 $x^n - a^n$ 有因式 $x - a$ ，做多項式除法（綜合除法）得到一般的次方差公式。而一般的次方和公式則僅為符號代換。

4. 綜合除法教學釋例。

方法一：由長除法入手，將 x 與重複寫出的係數全省略。

以 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x - 10$ 除以 $x - 4$ 為例。

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 \boxed{2}x^2 + \boxed{5}x + \boxed{15} \\
 x-4 \overline{) 2x^3 - 3x^2 - 5x - 10} \\
 \underline{2x^3 - 8x^2} \\
 5x^2 - 5x \\
 \underline{5x^2 - 20x} \\
 15x - 10 \\
 \underline{15x - 60} \\
 50
 \end{array}
 & \text{省略重複} \\
 & \text{部分得} \\
 \begin{array}{r}
 2x^2 + 5x + 15 \\
 x-4 \overline{) 2x^3 - 3x^2 - 5x - 10} \\
 \underline{2x^3 - 8x^2} \\
 5x^2 - 20x \\
 \underline{5x^2 - 20x} \\
 15x - 60 \\
 \underline{15x - 60} \\
 50
 \end{array}
 \end{array}$$

再縮排如下，並將首項抄至下方：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 2x^2 + 5x + 15 \\
 x-4 \overline{) 2x^3 - 3x^2 - 5x - 10} \\
 \downarrow \\
 \underline{2x^3 - 8x^2 - 20x - 60} \\
 5x^2 + 15x - 50
 \end{array}
 & \begin{array}{l} \text{將}(-4)\text{改為}+4 \\ \text{則減法變加法} \end{array} \\
 \begin{array}{r}
 2x^2 + 5x + 15 \\
 4 \overline{) 2x^3 - 3x^2 - 5x - 10} \\
 + \downarrow \\
 \underline{2x^3 - 8x^2 - 20x - 60} \\
 5x^2 + 15x - 50
 \end{array}
 \end{array}$$

可發現上下排係數順序相同。最後精簡如下：

$$\begin{array}{r}
 2 \quad -3 \quad -5 \quad -10 \mid 4 \\
 \quad \quad 8 \quad 20 \quad 60 \\
 \hline
 2 \quad 5 \quad 15 \quad 50
 \end{array}$$

商式 餘式

方法二：除法原理配合比較係數。

設 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，除式為 $(x-b)$ ，則由除法原理可知，存在商式

$Q(x) = c_2x^2 + c_1x + c_0$ ，餘式 r ，使得

$$f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = (x-b)(c_2x^2 + c_1x + c_0) + r。$$

由比較係數法可得：

$$\begin{cases} a_3 = c_2 \\ a_2 = -c_2b + c_1 \\ a_1 = -c_1b + c_0 \\ a_0 = -c_0b + r \end{cases} \quad \text{整理後得} \quad \begin{cases} c_2 = a_3 \\ c_1 = a_2 + c_2b \\ c_0 = a_1 + c_1b \\ r = a_0 + c_0b \end{cases}$$

將上述關係改寫成下列形式：

$$\begin{array}{rcccc|c}
 \text{對齊} & x^3 & x^2 & x & 1 & \\
 f(x) = & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & b \\
 (+) \downarrow & & c_2b & c_1b & c_0b & \\
 \hline
 & a_3 & a_2 + c_2b & a_1 + c_1b & a_0 + c_0b & \\
 \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \\
 \text{商式 } q(x) = & c_2 & c_1 & c_0 & & r = \text{餘式}
 \end{array}$$

評量

1. 不評量複雜的餘式定理應用，如：已知多項式 $f(x)$ 次數高於三次，且 $f(x)$ 被 $(x-1)^2$ 、 $(x-2)^2$ 除，餘式分別為 $5x-3$ 、 $2x+7$ ，則 $f(x)$ 被 $(x-1)^2(x-2)$ 除所得之餘式為何？
2. 超過三次以上的多項式因式分解，因整係數一次因式檢驗法已刪除，不適宜做為評量。除非有明顯的一次因式，例如 x 、 $x+1$ 、 $x-1$ 。

F-10-1 一次與二次函數：從方程式到 $f(x)$ 的形式轉換，一次函數圖形與 $y = mx$ 圖形的關係，數線上的分點公式與一次函數求值。用配方將二次函數化為標準式，二次函數圖形與 $y = ax^2$ 圖形的關係，情境中的應用問題。 備註：在課程脈絡中，認識 $f(x)$ 之函數符號的必要性與合理性，例如 $f(x)$ 與 $f(x-h)$、$f(-x)$ 的圖形關係。閉區間內的二次函數情境應用。理解內插法的原理是分點公式。	f-V-1 a-V-1 g-V-5
--	----------------------------------

先備：藉由方程式的形式而獲得的初等函數觀念 (F-8,9-1,2)。是形式轉換還是想法轉換？

連結：直線方程式、圓方程式 (G-10-2、G-10-3)。

後續：函數、導函數 (F-12甲/乙-1,4)。很棒！

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

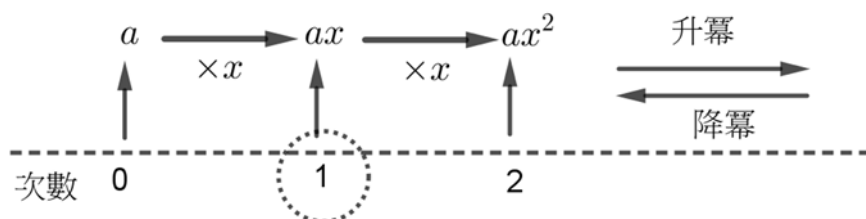
在內容上，本條目與 99 課綱的一次與二次函數主題並無太大差異，但本課綱更強調國中經驗的連結，特別要求在課程脈絡中，認識 $f(x)$ 之函數符號的必要性與合理性，並且在技術上補綴二次函數的配方程式 (國中階段刪除了)。國中要求不得引入！

2. 相關約定

(1) 當 $f(x)$ 是一個函數， f 就是函數的名稱，不須每逢函數就必定連著 x 一起說。例如，可以說「 x 是 f 的自變數」，「 f 是線型函數」，「 f 是單項函數」，「 f 是多項式函數」，「 f 的圖形」等詞。

(2) 令 a, b 為實數, n 為非負整數, 稱 $f(x) = ax^n$ 為單項函數, 稱 $f(x) = ax + b$ 為線型函數, 稱 $f(x) = a$ 為常數函數。若限定 $a \neq 0$, 則前述三種函數又分別稱為 n 次函數或一次函數或零次函數。當 $f(x)$ 的「數學表達」是一個以 x 為元的 n 次多項式, 稱 f 為多項式函數或 n 次多項式函數或 n 次函數。

(3) 當 $f(x) = 0$ 稱 f 為零函數。零函數可以被考慮為特殊的多項式函數, 但是它未必是多項式函數。不要將零函數歸類為多項式函數, 所以零函數也就沒有「次數」的問題。



次方是定義在乘法(除法)的思維。所以0元素(0函數)不被列入次數的考慮!但是, 在加減法的思維裡, 0函數是可以做運算的, 因此, 零函數當然也是一種常數多項式, 只不過不考慮其次數而已! 上圖中的常數 a 不等於0。

(4) 在 xy 坐標平面上, 滿足 $y = f(x)$ 之所有點 (x, y) 聚集而成的圖形, 稱為 f 的函數圖形或 f 的圖形。

稱為 $x - y$ 坐標平面是有意義的, 它不叫“直角”坐標系! 直角坐標系是指一個空間, $x - y$ (或 $X \times Y$) 平面(畫函數圖形的平面)是定義域“乘以”值域的空間。

【參考 P.62】

(5) 以語言的直覺意義描述函數圖形的遞增、遞減和凹向, 不訴諸於數學定義。

3. 學習目標

(1) 能以函數名稱(例如 f 和 g) 而非應變數(例如 y 和 z) 名稱來溝通關於函數的敘述。

藉由已經具備基礎的直線方程式與 $y = ax^2$ 和 $y = a(x - h)^2 + k$, 學習函數符號 $f(x)$ 的溝通與操作。

在方程式的想法下, 都稱未知數。

理解有些方程式, 例如直線方程式 $ax + by + c = 0$, 可以將一個變數「孤立」在等號的左邊(例如 $y = mx + k$), 當右邊的變數(例如 x) 代入一個數就算出一個對應數時, 那兩個變數之間就有函數關係; 此時等號右邊的數學式可以用函數符號來表達(例如以 $f(x)$ 代表等號右邊的數學式, $f(x) = mx + k$)。但是有些方程式, 例如圓方程式 $x^2 + y^2 = 1$, 將任一變數「孤立」在等號左邊之後(例如 $y^2 = 1 - x^2$), 在右邊代入一個 x 並不能確定一個對應的數 y , 則兩變數之間沒有函數關係。因為引入“變化”的概念, 因此將未知數用不同的名稱來稱呼! 自變數, 依變數, 此時, 尚無「孤立」的需求, 如果要比較明顯的“算出”依變數的值時, 就有必要將依變數「孤立」在一邊了。如果無法將之「孤立」在一邊, 則稱為隱函數。

要很明確的讓學生明白這個定義的作用在於我們可以明確地描述“變化”。

(2) 知道函數圖形的定義, 連結 $f(x)$ 的函數圖形就是 $y = f(x)$ 的方程式圖形(問題很大?), 並能描繪一次與二次函數的圖形。老師們要很清楚知道函數與方程式的差異!

- (3) 能將給定的二次函數之「數學表達」(一個二次多項式) 在一般式 $ax^2 + bx + c$ 與標準式 $a(x-h)^2 + k$ 之間轉換。

應該是利用比例關係才對！(你知道原因何在嗎?)

- (4) 知道數線上的分點公式，理解其原因，並能應用於一次函數求值：令 $f(x)$ 為一次函數，已知三數 a 、 b 、 c 之比例關係，且已知 $f(a)$ 與 $f(b)$ 時，利用分點公式求 $f(c)$ 之值。
- (5) 認知函數符號 $f(x)$ 與方程式符號的差異之一，是前者較容易表達變換。能執行 $f(x)$ 改為 $f(t)$ 、 $f(2x)$ 、 $f(x-1)$ 之類的操作，並連結方程式圖形平移的舊經驗，理解 $f(x-h)$ 之圖形乃是 $f(x)$ 之圖形的水平平移，而 $f(x)-k$ 是鉛直平移。
- (6) 認知所有一次函數的圖形，都是其一次單項函數圖形 (也就是斜率相同且通過原點的直線) 的水平「或」鉛直平移。而所有二次函數的圖形，都是其二次單項函數圖形的水平「和」鉛直平移。換句話說，所有一次、二次函數圖形，都與其最高次項函數之圖形「全等」。
- 這樣說很容易產生誤解！【參考 P.61】**
- (7) 認識並理解二次函數 $f(ax)$ 之圖形與 $f(x)$ 圖形的關聯。理解二次函數有最大或最小值，並能用以解決問題。
- 把這兩個符號再說清楚！**

4. 教學斟酌

- (1) 描述函數的時候，應該在情境脈絡中，以語言的直覺意義描述函數的遞增 (漸增，圖形上升) 或遞減 (漸減，圖形下降)，一個數被函數對應或不被對應，但不要正式定義遞增、遞減、值域等觀念。注意上述增或減的說法，約定在朝著 x 軸正向而言；如果不約定方向，則增減的觀念是混淆的。
- (2) 用計算機和方格紙，讓學生親自計算描點，確實感受函數圖形是「所有」滿足 $y = f(x)$ 的點 (x, y) 聚集而成的圖形；換句話說，函數圖形上的點坐標之 y 值就是函數值。
- 好像在講方程式！應該說：在 $x-y$ 平面上將所有 x 所對到的 y 的點 (x, y) 描繪出來的圖形！**
- (3) 在合理的情境中，可以討論限定在閉區間內的二次函數極值問題，而且該極值可能發生在區間的端點。
- (4) 函數圖形的平移，可以用數學繪圖軟體或 App 輔助學生理解，避免流於背誦規則。

條目範圍

本條目不含函數的正式定義及值域、對應域、定義域等概念，也不正式定義函數的遞增、遞減、凹向。因此，也不必分辨「遞增」和「嚴格遞增」。

釋例

1. 國中階段只學習了一元二次方程式的配方程序，亦即先將常數全部移到等號右側，以等量公理進行配方程序，然後求未知數的解。本條目需以類似程序直接對二次多項式配方。初步的程序可以連結國中經驗，將函數先改寫成方程式再處理配方。例如欲將 $f(x) = 2x^2 + x + 3$ 改寫成完全平方的形式，先改寫成方程式符號 $2x^2 + x + 3 = y$ ，將常數項全部移去右側並將 x^2 係數化為 1，得到

$$x^2 + \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}y - \frac{3}{2} ,$$

以等量公理配方

$$x^2 + 2 \cdot \frac{1}{4}x + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}y - \frac{3}{2} + \frac{1}{16} ,$$

整理為 $(x + \frac{1}{4})^2 = \frac{1}{2}y - \frac{23}{16}$ ，再將 y 孤立為 $2(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{23}{8} = y$ ，所以 $f(x) = 2(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{23}{8}$ 。

這裡其實是一個練習轉換方程式符號與函數符號的好機會。然而，學生應該最終能夠不經過方程式符號而直接對二次多項式執行配方程序。

太複雜了。

很容易混淆的符號！ **不適合的說法！（為什麼？）**

2. 二次函數 $f(ax)$ 當 $|a|$ 越小圖形的「開口」越大，有另一個將來有用的描述，是說圖形越「扁平」。熟悉這個觀念的方式之一，是想像 $|a|$ 小到極致就是 0，而此時的函數圖形是水平線（ $y = 0 \cdot x^2 + k$ ），極度地「扁平」。

錯誤類型

1. 誤以為當 $a > 1$ 使得 $f(ax)$ 的圖形「變大」。
2. 誤以為「若干點」可以「連成」函數圖形。例如學生誤認為五點可以畫出二次函數圖形，甚至誤以為拋物線上「僅有五個點」。雖然三點確實可以決定一個不超過二次的多項式函數，但是學生對函數圖形的認知是有待商榷的。
就己知的資料來看，這是合理的做法（猜測）。
3. 當 $k > 0$ ，將方程式的變數 y 置換成 $y - k$ 之後，方程式圖形向上移動 k 單位。但是，函數 $f(x) - k$ 的圖形卻向下移動 k 單位。這兩個觀念的連結，在於 $y = f(x)$ 是個方程式，而 $y - k = f(x)$ 的圖形向上移動，故 $y = f(x) + k$ 的圖形向上移動，也就是 $f(x) + k$ 的函數圖形向上移動。所以，函數圖形與方程式圖形的平移規則，其實是一樣的。

評量

不宜出現與絕對值合成的函數，例如 $f(x) = |x^2 - 3x| + 4x - 6$ 。

F-10-2 三次函數的圖形特徵：二次、三次函數圖形的對稱性，兩者圖形的大域 (global) 特徵由最高次項決定，而局部 (local) 則近似一條直線。

備註：認識一般三次函數皆為 $y = ax^3 + px$ 之平移；用 $(x - h)$ 的多項式，探討函數圖形在 $x = h$ 附近所近似的一條直線。

f-V-2
a-V-1
g-V-5

很奇怪的說法，應該先談一談在一次函數、二次函數的標準式性質！再好好談一談三次多項式的『標準式』。局部近似一條直線的說法不明確，因為多項式是可微函數，其任何地方的局部皆近似一直線。

先備：了解二次函數圖形具有對稱軸的特徵，並能應用於繪製圖形 (F-9-2)。

連結：能將二次函數透過配方法表示成標準式 (F-10-1)，能將三次函數表為 $(x - a)$ 之形式的多項式 (A-10-2)，能連結大域特徵與多項式函數圖形 (F-10-3)。

後續：連結函數的奇偶性與圖形的對稱關係 (F-12甲/乙-1)，多項式函數的導函數 (F-12甲/乙-3)。

到高中，知識內涵應提升到變化的分析，因此，應該從變化的角度來分析3次函數的可能樣貌。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本條目主要希望學生能透過描點與圖形繪製，觀察二次及三次函數圖形的對稱特性，在此並不會介紹奇函數與偶函數的定義，也沒有介紹四次或更高次函數，與 99 課綱有所不同。另外配合條目 A-10-2，可將三次函數表為 $(x - a)$ 之形式，藉以讓學生能從此形式了解三次函數在局部區域的圖形會近似於一條直線，此部分內容則是 99 課綱所沒有呈現的。

任何 $R \rightarrow R$ 的可微函數，其局部區域皆近似於線形。

2. 學習目標

(1) 能理解大域的特徵是由最高次項所決定。

在這裡指的是 $|x|$ 愈大，其圖形愈接近高次項之圖形！

(2) 透過在方格紙上描點，與電腦軟體的輔助，能觀察並歸納出二次函數的線對稱特徵及三次函數的點對稱特徵。

(3) 能理解將 $x \mapsto x - h$ ， $y \mapsto y - k$ 代表函數圖形有水平及鉛直的平移現象。

(4) 能理解三次函數圖形可經平移對稱於原點。

(5) 能透過將函數表為 $(x - a)$ 之形式理解圖形在局部 (?) 會近似於一直線的特性。

3. 教學斟酌

➡ 是透過描點，還是透過理解二次函數 ax^2 之平方特徵？

(1) 讓學生透過描點繪製函數圖形的過程，觀察歸納出二次函數單項式 $y = ax^2$ 具有 $x \mapsto -x$ ，不影響函數值的特性，發現其對稱 y 軸的特性，並藉由將二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 表為 $y = a(x - h)^2 + k$ 的過程，讓學生理解 $y = a(x - h)^2 + k$ 為 $y = ax^2$ 平移後得到。誰平移到誰？

- ?
- (2) 讓學生透過描點繪製函數圖形的過程，觀察歸納出三次函數 $f(x) = ax^3$ 具有 $x \rightarrow -x$ 時， $y \rightarrow -y$ 的特徵，觀察出三次函數 $f(x) = ax^3$ 具有對稱原點的結果。
- (3) 透過實例，讓學生了解任意三次多項式 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 皆可選取適當的 h 值，透過配三次方的過程，變成 $f(x) = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ ，此圖形可由 $g(x) = ax^3 + px$ 平移得到，因此了解到任意三次多項式的圖形都會有對稱中心。此處可讓學生比較二次函數與三次函數的不同點，二次函數可透過配方法平移回通過原點的單項式，代表二次函數具有極大值或極小值，而三次函數則可平移回對稱於原點的圖形。
- ★(4) 透過將二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 表為 $y = a(x-h)^2 + b(x-h) + k$ 的過程，讓學生理解在 $x = h$ 附近（局部），圖形會有近似於一直線的特徵，此處可順便說明直線斜率恰為 $(x-h)$ 項的係數。好好說明。
- (5) 透過實例讓學生理解當 $|x|$ 很大時， $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \approx ax^3$ ，藉以說明三次函數的大域性質由最高次項決定。
- (6) 老師在教學上，可利用電腦軟體輔助繪圖，讓學生能透過圖形觀察理解對稱的特徵。

條目範圍

1. 本條目著重描點觀察函數圖形的對稱特徵，並未涉及奇函數與偶函數之定義： $f(-x) = -f(x)$ ， $f(-x) = f(x)$ ，僅討論圖形的對稱特性（連結 G-10-1）。
2. 本條目是藉由泰勒形式的表現方式讓學生能體會在 $x = h$ 附近（局部），圖形會有近似於一直線的特徵，以作為後續學習微分及切線概念的基礎，但此處不宜出現與微分相關的數學問題。

釋例

1. 已知下列各函數，觀察它們的圖形，並回答下列問題。

$$y = x^3, y = x^3 + 3x^2, y = x^3 + x, y = x^3 + x + 1, \\ y = -x^3, y = -x^3 + 6x^2, y = -x^3 + 6x, y = -x^3 + x - 3, \\ y = 2x^3, y = x^3 + 3x^2 + 1, y = -x^3 + 6x + 2, y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2.$$

- (1) 哪些圖形本身對稱於原點？為什麼？它們的各項次數有何特徵？
- (2) 已知 $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x-1)^3 + (x-1)$ ，則這個函數圖形可以從上述哪一個函數圖形平移得到？
- (3) 已知 $h(x) = y = -x^3 + 6x^2 = -(x-2)^3 + 12(x-2) + 16$ ，若把 $h(x)$ 下移 16 單位，再向左平移 2 單位，新圖形會對稱於原點嗎？
- (4) 若 $y = x^3 + 3x^2 + 1 = (x-a)^3 + k(x-a) + l$ ，請找出 $a = \underline{\hspace{1cm}}, k = \underline{\hspace{1cm}}, l = \underline{\hspace{1cm}}$ 。並說明如何平移此圖形，使其對稱於原點。
- (5) 你認為任意三次多項式的圖形都可以經由平移，使其圖形對稱於原點嗎？為什麼？

(6) 已知 $f(x) = (x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 3(x-2) + 1$ ，透過 Excel 的計算，讓學生能透過觀察體會在 $x = 2$ 附近，圖形會有近似於一直線的特徵。

(在任何地方都會近似一直線【參考 P.63】)

$x = 2$ 附近	原函數	直線	誤差
$x - 2$	$f(x) = (x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 3(x-2) + 1$	$g(x) = 3(x-2) + 1$	$ f(x) - g(x) $
-0.005	0.985149875	0.985	0.000149875
-0.004	0.988095936	0.988	0.000095936
-0.003	0.991053973	0.991	0.000053973
-0.002	0.994023992	0.994	0.000023992
-0.001	0.997005999	0.997	0.000005999
0.000	1	1	0.000000000
0.001	1.003006001	1.003	0.000006001
0.002	1.006024008	1.006	0.000024008
0.003	1.009054027	1.009	0.000054027
0.004	1.012096064	1.012	0.000096064
0.005	1.015150125	1.015	0.000150125

F-10-3 多項式不等式： 解一次、二次、或已分解之多項式不等式的解區間，連結多項式函數的圖形。 備註： 搭配不等式的解，引進實數的區間符號，可包括區間的聯集以及 $\pm\infty$ 符號，可連結描述式的集合符號。僅限表達不等式的解區間，不做區間的集合運算。	f-V-2 a-V-4
---	----------------

先備：一元一次不等式的意義 (A-7-7)、一元一次不等式的解與應用 (A-7-8)。

連結：區間符號 (N-10-2)、一次與二次函數 (F-10-1)、三次函數的圖形特徵 (F-10-2)。

後續：微分 (F-12甲-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

已刪除牛頓整係數一次因式檢驗法，因此三次以上的多項不等式，需是已分解的多項式才能求其不等式的解。

2. 相關約定

以 $[a, b]$ 、 (a, b) 、 $[a, b)$ 、 $(a, b]$ 、 $(-\infty, b]$ 、 $(-\infty, b)$ 、 $[a, \infty)$ 、 (a, ∞) 等區間符號以及聯集符號 $\cup$ 表示解區間；不一定在本條目全部用到。

3. 學習目標

↗ 多項式談根，方程式談解！

- (1) 透過圖形繪製，說明圖形與 x 軸的交點，即為方程式的根，並能進一步了解一次與二次不等式解的關鍵，在於求得與 x 軸的交點後，即能求出一次、二次不等式的解區間。
- (2) 透過圖形觀察 $f(x) \geq 0$ 、 $f(x) \leq 0$ 、 $f(x) > 0$ 、 $f(x) < 0$ ，其對應的解區間。
- (3) 對於已分解的多項式，理解若為偶數重根，則重根處圖形兩側的值同號；若為奇數重根處，則圖形左右兩側的值異號，即圖形穿越 x 軸。
- (4) 了解已分解的三次以上不等式圖形與 x 軸的交點處特徵，並能判別圖形在哪些區間位於 x 軸上方，哪些區間位於 x 軸下方後，即能求得三次以上的已分解不等式的解區間。

4. 教學斟酌

- (1) 二次函數 $f(x)$ 的圖形若與 x 軸不相交，由圖形觀察出其為恆正或恆負特徵，並透過配方法，驗證恆正或恆負的性質。在此，因為尚未有虛根概念，所以僅說明 $f(x)=0$ 「無解」即可，不必說它「無實根」。
- (2) 教師可搭配電腦軟體，繪製各種不同的函數圖形，幫助學生觀察不等式解的情形，體會圖形變化的規律與代數解的關係。

條目範圍

↗ 三次可以，（三次以上的話，比較難）

1. 三次以上未分解的多項式不等式，若告知其因式或一個根，可透過因式定理分解此多項式，即可畫出多項式的簡圖，並求得不等式的解。
2. 三次以上的多項式不等式，若未分解並且未告知其因式，在此不宜出現。
3. 不含分式不等式。

釋例

1. 奇數重根與偶數重根在圖形上的差異，宜在根的左右兩側代入靠近的點，觀察函數值的正負號，以了解其圖形特徵上的不同。
2. 可與因式定理結合，求出不等式的解。例如已知 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 有 $x - 1$ 的因式，求 $f(x) \geq 0$ 的解。

錯誤類型

1. 學生不能理解為何不等式 $(x+1)(2-x) > 0$ 應先化為係數為正的 $(x-1)(x-2) < 0$ ，教師應在這裡提出清楚的說明。
2. 學生過去的經驗，似乎顯示不同的不等式應該有不同的解。但是在此卻可能發現，不同的多項式不等式卻有相同的解，例如 $(x+2)(x^2+x+1) > 0$ 與 $(x+2)(x^2+2x+5) > 0$ 是不同的不等式，其解卻相同。教師不必刻意教導這個現象，但如果學生產生了疑問，可以先說不同的方程式本來就可能有同樣的根，例如 $2x = 0$ 和 $x^3 + x = 0$ 的解是一樣的；而前面那兩個三次不等式的情況，可以從那它們的圖形來理解，建議教師使用繪圖軟體來輔助講解。

評量

1. 絕對值分式不等式不宜出現，例如不宜解不等式 $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| \leq 2$ 。
2. 下列試題在此不宜出現。設 $f(x) = x^5 + x^4 - 10x^3 - 10x^2 + x + 5 - a$ ，其中 $a \in \mathbb{Z}$ ，若 $f(x) = 0$ 之一根為 $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ ，求 $f(x) \geq 0$ 的解。
3. 不要考哪些多項式不等式有相同的解。

D-10-1 集合： 集合的表示法，字集、空集、子集、交集、聯集、餘集，屬於和包含關係，文氏圖。★# 備註： 連結在區間與不等式解區域的經驗，適度銜接國中經驗，例如：以四邊形作為集合運算的範例。	d-V-1
--	-------

在這裡談集合的目的在於為往後的“分類”與計數做準備而非為了邏輯推理而來。

先備：一元一次不等式的解與應用 (A-7-8)，四邊形的基本性質 (S-8-9、S-8-10、S-8-11)。

連結：實數，絕對值不等式 (N-10-2)，多項式不等式 (F-10-3)，複合事件的古典機率 (D-10-4)。

後續：函數的定義域與值域，複數 (N-12甲-3、N-12乙-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

就學習目標而言，沒有差異。但是，在教材安排上，本課綱不鼓勵按照數學知識內容劃分學習內容，關於集合的概念和溝通方式，分散在 10 年級的課程中，在適當的情境與脈絡中，搭配其他學習內容而一併學習。

2. 相關約定

(1) 大多數關於集合的符號，已有明確的慣例，故從略。惟描述式的集合定義，在一對大括號之內，建議以 $|$ 作為分界符號。例如 $\{n \in \mathbb{N} \mid n \div 2 \text{ 餘 } 0\}$ 。差集 (集合的減運算) 符號為反斜線 $\backslash$ ，集合 A 的餘集記作 A' 或 A^c 。

(2) 非負整數 (全數) 並無慣例符號，建議寫成 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 。(應避免 $\mathbb{N}_0$ 符號，它看起來像是 $\mathbb{N}$ 的某個子集，而且它容易與 Aleph Null 符號 $\aleph_0$ 混淆)。

3. 學習目標

- (1) 知道集合的定義，能使用表列法與描述法表達集合。
- (2) 理解並能用文氏圖表達字集、空集、子集、交集、聯集、餘集的意義。
- (3) 以實際的例子與文氏圖解釋笛摩根定律。
- (4) 以區間連結多項式不等式的解。
- (5) 認識「集合中的元素」，理解屬於和包含關係，前者為元素與集合，後者為集合與集合的關係。

4. 教學斟酌

- (1) 適度銜接國中經驗，例如以各種四邊形作為集合運算的範例。
- (2) 可視學生程度介紹「解集合」的意義。
- (3) 非負整數 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 是認識聯集與「或」之連結的好例子。

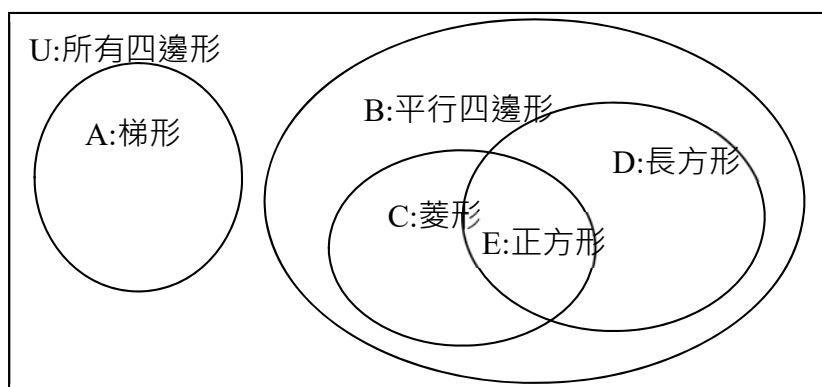
條目範圍

本條目不設置獨立的教學單元，應融入適當課題，如數系、不等式的解區間或解區域、排列組合與機率問題，在適當的脈絡中引介，並逐步擴充其內涵。

釋例

1. 利用文氏圖表達四邊形類型之間的關係如下：

分類



則以集合符號可以表達為：

$$E \subset C \subset B \subset U \quad , \quad (C \cup D) \subset B \quad , \quad A \cap B = \emptyset \quad , \quad C \cap D = E \quad \dots$$

2. 利用介紹樹狀圖時，介紹集合的運算，樹狀圖的分支之間即為沒有交集的子集，各分支相當於對字集的一個分割 ↩ 分類
3. 有甲乙丙丁4人排成一列，若規定甲不在首位且乙不在末位，則有幾種排列方法？除了列舉法，亦可使用文氏圖說明，A 為甲在首位方法，B 為乙在末位方法，則欲求的方法數為 $(A \cup B)'$ 。排列組合的核心在於分類的“各種模式”的掌握！

錯誤類型

1. 學生較常在「且」為「交集」，「或」為「聯集」產生混淆。同時對於符號 $\cap$ 與 $\cup$ ，需要一些時間才能熟悉。老師可利用形狀的特性，如「且」的前兩筆畫近似交集符號 $\cap$ ，而「或」的韻母ㄛ狀似聯集符號 $\cup$ ，來幫助學生記憶。(此外「且」的韻母ㄝ與英文 AND 的母音相同，「或」的韻母ㄛ與英文 OR 的母音相同。)
課網裡是否適合這類的建議？
2. 學生對 $\{1,1,2\}=\{1,2\}$ 的理解需要說明。一種類比的方法是，同一個電腦資料夾(有如集合)之內，不容同樣名字的兩個檔案。

評量

1. 建議不列入評量的直接命題對象，可融入其他課題的評量之中。
2. 避免純粹符號操弄的題型，例如： $A = \{\emptyset, \{2\}\}$ ，下列敘述何者正確？

(1) $\emptyset \in A$ (2) $\{2\} \subset A$ (3) $\{2\} \in A$

這種題目即為「以集合為直接評量對象」，不宜。

3. 沒有情境的集合考題通常就是「以集合為直接評量對象」，不宜。

D-10-2 數據分析：一維數據的平均數、標準差。二維數據的散布圖，最適直線與相關係數，數據的標準化。四分位數與百分位數有相通之處，但原意截然不同！ 備註：適度與國中所習的數據分布圖重疊，但加深加廣其情境，並將四分位數延伸至百分位數。學生應知道統計數據可能有略為不同的定義，也應理解可能產生數值略為不同但意義相同的數據；學生也應習得根據數據的特徵選擇適當統計量的基本能力。最適直線的教學重點是先辨識可能有直線關係，然後討論其「最適」的評量標準；建議以平均數為 0 的數據搭配通過原點的直線，推論最適直線即可。教師應以方便取得的資訊工具，做數據分析的操作示範。	d-V-2 n-V-2 g-V-5
--	----------------------------------

利用統計量來探索數據的特徵，再由適當的統計量來呈現數據的特徵。

先備：統計數據的分布 (D-9-1)。

連結：客觀機率 (D-11A,B-1)，直線方程式 (G-10-2)。

後續：離散型隨機變數 (D-12甲/乙-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

就內容而言，與 99 課綱相近。但新課綱將過去 9 年級的百分位數移到此，且本條目強調最適直線的教學重點是「先辨識可能有線型關係」，然後才討論其「最適」性。而在教法上，也建議以平均數為 0 的數據搭配通過原點的直線，作為最適直線的教學進路。此外，本課綱在 10 年級不使用 $\sum$ 符號。

2. 相關約定

百分位數為 100 份的分割點，因此只有 99 點

(1) 數據資料的第 m 百分位數記作 P_m ，其中 m 為正整數 1, 2, ..., 99。其詳細約定，寫在釋例中。

↗ **對資料名稱賦予 weighting 的方法**

(2) 此條目不含隨機變數的觀念，但是可以設計其前置經驗，例如以數列呈現數據，並以 X 作為數列名稱。然後，可以用 $\bar{X}$ 表示數據的平均值，也可以用 μ_X 和 σ_X 表示 X 的平均值和標準差；在不虞混淆的前提下，可以直接用 μ 和 σ 表示 X 的平均值和標準差。

(3) 約定一組有限數據的標準差是「變異數」的 (正) 平方根，而變異數是數據與平均值之差平方的平均值。**這是從向量的角度來看呈現方式。**

- (4) 以 r_{XY} 代表兩組數據 X 和 Y 的相關係數，或在前後文清楚的條件下，以 r 代表相關係數。
 ↳ 每一筆資料有兩個數據，所以只有一組數據。

3. 學習目標

- (1) 能綜合運用國中階段所學各種以圖形呈現數據資料的方法；能在嘗試與比對之後，根據數據的特徵而選擇適當表現數據分布狀況的圖示。
- (2) 對適當的數據資料，能將國中的四分位數相關概念延伸至百分位數。
- (3) 知道統計數據可能有略為不同的定義（例如第一四分位數），理解它們可能產生數值略為不同但意義相同的數據。
- (4) 能根據數據的特徵或欲調查之目的，選擇適當的統計量。 **很棒！**
- (5) 能理解並計算未分組資料的百分位數，並能用於溝通和解釋。 **← 想說什麼比較重要！**
- (6) 能理解並計算數據的平均值與標準差，並能用於溝通、解釋和預測。
- (7) 能將數據標準化，並能用於溝通、解釋和比較。 **小心！**
- (8) 能做並理解二維數據散布圖，觀察兩數據可能的關係，若有線型關係則能做最適直線並且理解相關係數的意義，能用於溝通、解釋和預測。 **↳ (x_i, y_i)**

4. 教學斟酌

- (1) 適度與國中所習的數據圖重疊，但加深加廣其情境：包括長條圖、圓形圖、直方圖、（相對與累積次數）折線圖、盒狀圖等。所有國中階段學習的數據處理工具，都應該持續在高中課程中使用，不但不該刻意避開，反而要在適當情境中經常運用，以達到素養培育的目的。
 應該是學習的連貫性，與知識的成長性吧！
- (2) 統計量是用來協助我們從資料中洞察趨勢、關聯或特徵的工具，使用刻意設計的特殊數據，可能使得統計量失去其效用。教師可以呈現這些「失效」的可能性，學生也最好能夠辨識這些情況，以便根據資料與目的，選擇適當的統計量。但是，這些例外的情況，不宜喧賓奪主而成為教學的重點，更不宜成為評量的題目。
- (3) 承上，舉例而言，當資料量很少的時候，不適合使用百分位數；當數據之變異性不足的時候（例如雖然有 100 筆數據，卻只有兩種不同的值），並不適合用它們的四分位距表現數據的分散情況，也不宜討論它們的百分位數。
- (4) 最適直線的教學重點是先辨識可能有線型關係，然後討論其「最適」的評量標準；建議先以平均數為 0 的數據搭配通過原點的直線，推論最適直線，然後再擴及一般性的數據。教師應以方便取得的資訊工具，做數據分析的操作示範。
 ↳ **非常奇怪的建議，會偏離實務。**
- (5) 本條目不使用 $\sum_{k=n}^m$ 表示足標 k 從 n 迭代到 m 的連加，請盡量在具體情境下使用刪節號 ... 替代，或者輔以文字註解，代替以上符號；甚至（對於某些學生）只要推論三筆或四筆資料的特例就足夠了。
- (6) 本條目應盡量給學生學習操作電腦軟體以解決實際問題的機會。

條目範圍

1. 本條目不含隨機變數。
2. 僅處理未分組之數據資料。

釋例

未分組數據資料的第 m 百分位數 P_m 指的是同時滿足以下兩條件的數：

- 小於或等於 P_m 的資料數量至少占全部資料量的 $m\%$ 。
- 大於或等於 P_m 的資料數量至少占全部資料量的 $(100 - m)\%$ 。

當資料中恰有一個滿足上述條件的 (原始) 數據時，採用它作為 P_m ；當超過一個 (原始) 數據滿足上述條件時，取它們的平均值作為 P_m 。

錯誤類型

1. 兩組數據的相關性，不能被解釋為因果性。
2. 如果不觀察散佈圖而直接計算相關係數，可能忽視了非線性關係的關聯性。

評量

不要刻意創造一組特殊數據，使得統計量失去意義或產生無效的結果。

D-10-3 有系統的計數： 有系統的窮舉，樹狀圖，加法原理，乘法原理，取捨原理。直線排列與組合。	d-V-6
備註： 此處的排列與組合，以供應古典機率之所需為教學目標；應包含二項式展開作為組合的應用範例。	d-V-7

先備：熟悉兩層以內的樹狀圖操作 (D-9-2)。

連結：熟悉集合間的包含關係與文氏圖 (D-10-1)，使用有系統的計數方法處理古典機率問題 (D-10-4)。

後續：使用有系統的計數方法處理條件機率問題 (D-11A-2、D-11B-2)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

重複組合在 99 課綱是以介紹內容，不介紹符號為原則；本課綱不含重複組合相關內容。另外有關二項式定理在 99 課綱為獨立條目，在本條目中則是以介紹二項式展開做為組合概念的說明例題，本課綱不單獨另立條目。

2. 相關約定

(1) $n!$ 讀作「 n 階乘」， n 為非負整數；規定 $0! = 1$ ，當 n 為正數則 $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ 。

典型的「數學公式」精簡，少味道， $P_m^n = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot (n-m+1)$

(2) 定義 $P_m^n = \frac{n!}{(n-m)!}$ ，表示從 n 個相異物中，選出 m 個排成一系列的方法數，其中 n, m 為非負整數且 $m \leq n$ 。 P_m^n 稱為排列數，建議讀作「 P n 取 m 」， P 是 Permutation 的縮寫。

(3) 定義 $C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ ，表示從 n 個相異物中，選出 m 個的方法數，其中 n, m 為非負整數且 $m \leq n$ 。 C_m^n 稱為組合數，建議讀作「 C n 取 m 」， C 是 Combination 的縮寫。

(4) 條目中的取捨原理也可稱為排容原理。

3. 學習目標

- (1) 能藉由生活實例具體操作窮舉法，並有系統地進行列舉。
- (2) 能透過繪製樹狀圖解決計數問題
- (3) 能理解一一對應原理，並用以解決計數問題。
- (4) 能理解加法原理，並用以解決計數問題。
- (5) 能理解乘法原理，並用以解決計數問題。
- (6) 能理解取捨原理，並用以解決計數問題。
- (7) 能理解直線排列的方法與原理，並建立 P_m^n 的符號與數學概念的連結。
- (8) 能理解組合的方法與原理，並建立 C_m^n 的符號與數學概念的連結。

4. 教學斟酌

- (1) 透過具體的操作（如骰子點數、倍數選取、取球...），讓學生能了解並體驗窮舉法的過程，此處應同時呈現可連結與不可連結加法原理或乘法原理的例子。
- (2) 國中階段已經處理過兩層以內的樹狀圖，本階段教學過程著重在兩層以上，以各節點之分支數不同的樹狀圖問題，以連結加法原理、乘法原理，以及將來的機率問題。
- (3) 選取適當的例題說明一一對應關係，協助學生體會從初始問題轉化為可具體操作的數學模型的歷程，並能連結常用的計數方法（如直線排列、組合...）。
- (4) 介紹加法原理及乘法原理時，應斟酌選用數據不宜過大，避免因計算量過大造成學習重點失焦。題目設計與選取應著重引導學生能利用窮舉法或樹狀圖分析問題，並綜合使用加法原理及乘法原理。
- (5) 取捨原理應連結文氏圖的概念，限制條件建議在三個以內，主要希望學生能透過文氏圖理解取捨原理並用以解決較為複雜的計數問題。

- (6) 直線排列的介紹以相異物排列、不盡相異物排列、重複排列為原則，以連結乘法原理，做為應用。此處可適當結合窮舉法、樹狀圖、加法原理、取捨原理，但不宜出現條件太過複雜的問題。
- (7) 組合觀念的介紹以延續直線排列的學習結果為出發點，藉以連結 P_m^n 與 C_m^n 的關係，並能從中了解此兩種計數模型的使用方法
- (8) 與 C_m^n 有關的組合公式甚多，選用時應著重題目情境的合理性進行搭配，不應出現單獨組合公式的推演證明或是由特定組合公式所形塑之情境問題
- (9) 二項式定理可做為組合觀念的延伸應用，僅討論基本類型及與組合的關聯性，不宜做過多的延伸及變化。

條目範圍

取捨原理的問題設計應以三個限制條件以內為原則，不宜出現四個限制條件以上的問題。

釋例 只不過是為了合併到 $C_m^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 的公式而已， $C_0^n = 1$ 。

將 $0!$ 規定為 1 ，它可以從 Gamma 函數 推論而得，只是不方便跟高中生說明。將上述規定寫成等式「 $1 = 0!$ 」有很戲劇的效果，可善加利用。

課綱！怎麼寫很重要！是誰被定義成誰？

錯誤類型

1. 加法原理與乘法原理的錯誤選用。
2. 處理分堆問題時，不需要排列，會有重複計算
3. 先選，後選所造成的重複計算問題，例如：要設置 11 人的委員會，至少需有男性委員 4 人及女性委員 4 人，若要從 7 個男生及 7 個女生中組成委員會，則共有多少種組合方式？

評量

1. 不建議出現二項式定理的延伸問題如：
 - $\frac{1}{3}C_1^n + \frac{1}{9}C_2^n + \cdots + \frac{1}{3^n}C_n^n > 100$ ，則 n 小值為多少？
 - $\left[(a+b)^2 + c\right]^7$ 中， $a^8b^2c^2$ 的係數為多少？
 - $(x+y+z)^{10}$ 有多少不同類項？
2. 可介紹單獨的 P_m^n 與 C_m^n 的運算問題，如 $P_{n-2}^n = 6$ ， $C_n^{10} = C_6^{10}$ ，藉以熟練其運算規則，但不宜出現由 P_m^n 或 C_m^n 所組成的解方程式問題。
3. 二項式定理做為組合觀念的應用，可設計求單項係數之問題，或應用於近似值問題。若要進一步結合組合公式，則需考慮此組合公式的情境合理性。此處不宜出現此類問題：在 $(1+x^2) + (1+x^2)^2 + \cdots + (1+x^2)^{15}$ 展開式中，求 x^6 項的係數。
- ★ 4. 排列與組合的所有概念學習皆以 P_m^n 與 C_m^n 為基本計數模型，主要希望學生能透過樹狀圖、窮舉法對問題進行分析、分類，並透過加法原理、乘法原理、取捨原理解決問題，教學設計與題目選取不需做過多或過度複雜的安排。

D-10-4 複合事件的古典機率：樣本空間與事件，複合事件的古典機率性質，期望值。	d-V-3
---	-------

先備：認識機率 (D-9-2)，古典機率 (D-9-3)。

連結：集合 (D-10-1)，百分位數 (D-10-2)，有系統的計數 (D-10-3)。

後續：主觀機率與客觀機率 (D-11A,B-1)，條件機率 (D-11A,B-2)，貝氏定理 (D-11A-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

- (1) 期望值在 99 課綱中放在 12 年級的選修上冊，而條件機率與貝氏定理、獨立事件則全部在 10 年級。本課綱則先在 10 年級隨同古典機率定義了期望值，但將條件機率與貝氏定理移到 11 年級。
- (2) 排列組合的教學目標只含基本的排列與組合，因此在古典機率的問題中，不應藉由太繁複的排列組合技術，求樣本空間或事件的數量。

2. 相關約定

- (1) 試驗是指可在相同條件下重複執行但不確定其結果的程序。試驗的所有可能結果所成的集合，稱為樣本空間。樣本空間的每個元素，亦即試驗的每一種可能的結果，稱為一個樣本或樣本點。樣本空間的子集合，稱為事件。
- (2) 樣本空間通常以 S 表示，事件 A 、 B 的和事件以 $A \cup B$ 表示、積事件以 $A \cap B$ 表示、餘事件以 A' 表示，當 $A \cap B = \emptyset$ 時，稱事件 A 、 B 為互斥事件。
- (3) 事件 A 的機率以 $P(A)$ 表示。
- (4) 因不涉及隨機變數，故直接以 $m_1 p_1 + m_2 p_2 + \cdots + m_k p_k$ 定義期望值，其中 p_i 是發生事件之值為 m_i 的機率， $i = 1, 2, \dots, k$ 。**這種說法很抽象。**

3. 學習目標

- (1) 理解以古典機率計算機率的前提是：能窮舉樣本空間的元素，且每個樣本點發生的機會均等。
- (2) 透過樣本空間個數與事件個數的比值，定義事件 A 的古典機率為 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ 。
- (3) 由實例說明和事件 $(A \cup B)$ 、積事件 $(A \cap B)$ 、餘事件 (A') 的意義，並進而利用機率的性質求其對應的機率。
- (4) 了解期望值，並能與平均值做對比

既然不談期望值的一般性，那麼這裡的期望值就等於平均值了。

4. 教學斟酌

- (1) 強調古典機率的基本假設：每一個樣本點的機率相等，而所有樣本點的機率總和為 1。

為何談及貝氏定理。

貝氏定理通常被寫成 $P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$ **此時母群體為** B **，但，** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ **，** $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ **。**

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \times P(B|A)$$

- (2) 雖然隨機變數不在本條目的範圍內，但在數學上，樣本空間將是隨機變數的定義域，而隨機變數的機率密度(或分布)當然不見得均等。將來在十一年級學到貝氏定理時，樣本點的機率通常都是不同的。所以，樣本空間的初期教學，須特別留意教材內部的一致性與學生認知的發展脈絡。樣本空間的元素個數，與試驗關注的結果有關，試舉以下兩例。

透過試驗得到樣本空間（我們定義試驗結果的樣貌，例如點數和），每個樣貌可以從不同的試驗獲得。如，擲兩個骰子，點數和為 4, 11，可以由試驗(1, 3), (2, 2), (3, 1)得到(5, 6), (6, 5)得到

試驗 A：擲兩枚公正硬幣，試驗的結果僅關注正面、反面出現的次數。

試驗 B：擲公正 10 元硬幣和 50 元硬幣各一枚，試驗的結果關注各枚硬幣正面或反面的狀況。

則試驗 A 的樣本空間 S_1 有 3 個元素，但是試驗 B 的樣本空間 S_2 有 4 個元素。若要用古典機率來計算 S_1 或 S_2 之樣本點機率時，教師應先引導學生考慮 S_1 和 S_2 是否符合古典機率的前提？然後根據古典機率的定義算出機率。此處的教學須避免自相矛盾。

- (3) 本條目不希望引入太多數學的抽象性，所以不正式引進隨機變數與機率密度函數。因此，教材不宜以數學的形式來定義期望值。在脈絡中讓學生了解，可以將試驗的期望值和數據的平均值做一番對比性的連結。
- (4) 排列組合只講授基本的排列數與組合數，不含重複組合，因此相對應的求機率問題，也不應有繁複的排列組合問題。

直覺而言，機率就是出現的“次數”，只不過我們用比率的方式來稱呼罷了！

條目範圍

不涉及條件機率、獨立事件等相關問題。

釋例

1. 投擲兩枚公正的硬幣一次，觀察其正反面，則其樣本空間為 { (正、正), (反、反), (正、反), (反、正) } 的一種教學方法，教師可用兩枚「不同」的硬幣做實驗，例如一枚 10 元硬幣和一枚 50 元硬幣，分別定義其「正」「反」面。
2. 承上，投擲兩顆公正的骰子一次，觀察其點數，若要說明其樣本空間有 36 個樣本的一種教學法，是教師可用兩顆外形與材質相同但顏色相異的骰子呈現此實驗，以便協助分辨兩顆骰子各自的點數。

錯誤類型

1. 因與排列組合相連接，學生易受到物體相同或相異所對應的取法數目不同而影響，忽略古典機率是建立在樣本點出現機會均等的條件下。

●例： P_1 表一次投擲一個均勻的骰子，連續投三次，出現三次 5 點的機率。

P_2 表一次投擲三個均勻的骰子，同時出現三個 5 點的機率。

問 P_1 與 P_2 何者較大？

2. 比率相等的迷思，以為同比例放大，機率就會相等。

●例：甲、乙兩人玩遊戲，以丟硬幣決定勝負。約定出現正面是甲贏，出現反面是乙贏，每次輸的人要給贏的人 1 元。令 p_1 表示：丟完兩次後，甲、乙無輸贏的機率； p_2 表示：丟完四次後，甲、乙無輸贏的機率，

請問： p_1 與 p_2 的關係為何？ (A) $p_1 = p_2$ (B) $p_1 > p_2$ (C) $p_1 < p_2$

評量

1. 機率的評量應以機率（或稱不確定性）的思維為主要目標，應避免表面上是機率佈題，但實際上是代數（解方程式）、排列組合、或集合運算的評量題目。
2. 機率問題若使用取舍原理，以不超過三個事件為限。
3. 下列類型問題不屬於此條目的評量目標：

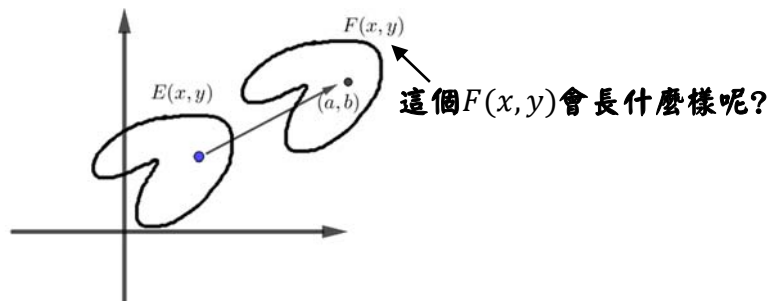
狡兔有三窟 A 窟、B 窟、C 窟，其習性為：每日夜晚，此兔會決定隔天要繼續留在原窟，或移動至另兩窟之一，而隔日留在原窟的機率為 $\frac{1}{2}$ ，移動至另兩窟之機率分別為 $\frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{4}$ 。例如若當日在 A 窟，則隔日在 A 窟之機率為 $\frac{1}{2}$ ，移動至 B 窟、C 窟之機率分別為 $\frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{4}$ 。已

知第一次此狡兔在 A 窟，試求：第六日仍在 A 窟之機率為 _ _ _ _。

此題應以轉移矩陣概念解之較為合適，不宜作為本條目的評量。

【先談圖形的平移】

在坐標平面上的一個圖形的平移指的是在不同位置上再複製一個跟圖形一模一樣的圖形，亦即將原圖形上的所有點都以同樣的移動，移動到另一個位置。如果一個圖 E 可以由一個方程式 $E(x, y)$ 來描述，那麼，平移後的圖形 F 可以由什麼樣的方程式來描述呢？這個 $F(x, y)$ 會長什麼樣呢？

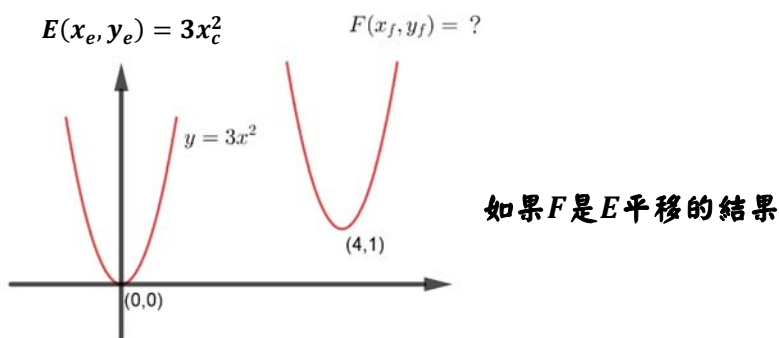


為了方便我們分辨一個點是在 E 上，還是在 F 上，我們將 (x, y) 用 (x_e, y_e) , (x_f, y_f) 來分別。因為 F 圖是將 E 圖平移 (a, b) 而來，亦即 $(x_e, y_e) + (a, b) = (x_e + a, y_e + b)$ 就會在 F 圖上，如果我們已知 $E(x_e, y_e)$ ，那麼 $F(x_f, y_f)$ 就可以因為 $(x_f - a, y_f - b)$ ，把在 F 上的點 (x_f, y_f) 用 $-(a, b)$ 移回到 E 上而滿足 $E(x, y)$ 方程式，所以 $F(x, y)$ 被寫成

$$F(x_f, y_f) = E(x_f - a, y_f - b).$$

這代表著 F 圖形平移到 E 圖形。

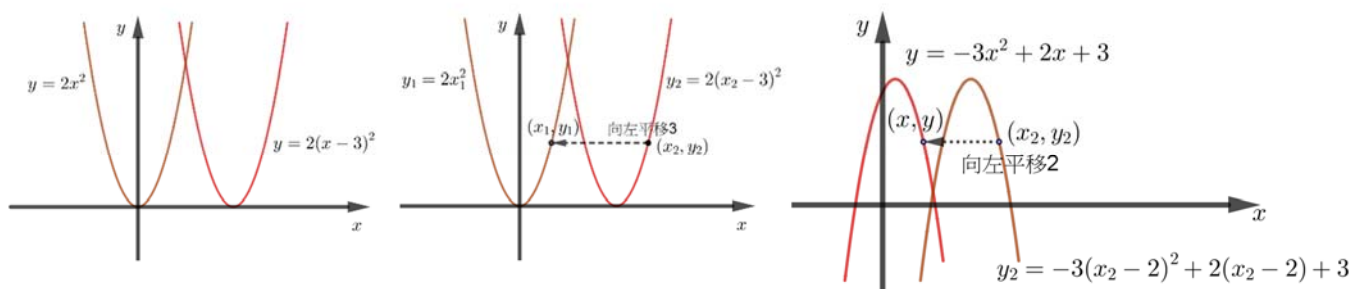
例如：



那麼將 F 圖平移 $(-4, -1)$ 就會跟 E 圖重合了，亦即 $(x_f - 4, y_f - 1)$ 會滿足方程 $E(x_e, y_e)$ ，此時 $F(x_f, y_f) = E(x_f - 4, y_f - 1) \therefore \text{i.e.,}$

$$F(x_f, y_f): (y_f - 1) = 3(x_f - 4)^2 \text{ 或 } y_f = 3(x_f - 4)^2 + 1$$

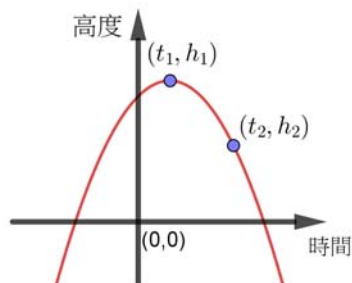
★★通常我們會因為“ E 平移 $(4, 1)$ 得到 F ”而誤認 $(x_f - 1) = 3(x_f - 4)^2$ 為 E 平移 $(4, 1)$ 的結果！正確的說法是 F 平移 $(-4, -1)$ 後符合 E 的方程式，且 F 上 $(4, 1)$ 這個點被移到 E 的 $(0, 0)$ 點。



【多項式的圖形（多項式函數的圖形）】

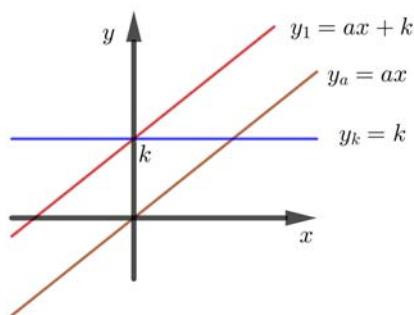
常數多項式與一次多項式：

當我們談函數的圖形時，這個圖形是重在由定義域與值域所建構的“product space”乘積空間，定義域有定義域的測度，值域有值域的測度，例如：描述上下拋體運動的“時間”、“高度”圖。



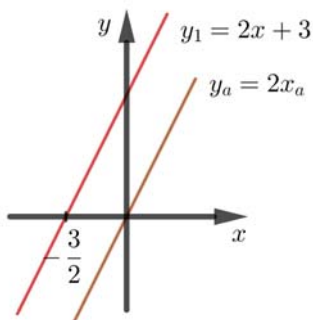
此時，去談 (t_1, h_1) 與 (t_2, h_2) 之間的測度是沒有意義的，除非我們引進不同於時間，距離測度。

因此，在描繪多項式圖形時，我們會稱 $x-y$ 平面，而不說 x, y 的直角坐標平面。



這些函數皆有共同的“函數”特徵：“固定”的變化。
因為在 $x = 0$ 時， $y_a = 0 \cdot 0 = 0$ ，

因此在 $x = 0$ 的值由 $y_k = k$ 決定，接著， x 離開 0 點後，因為 $y_k = k$ 的值不變，因此 y_1 的變化“完全”由 y_a 來描述，因此， y_a 與 y_1 的關係是，它們都有相同的固定變化。



就圖形而言，(先不談“斜向”平移)， y_1 可以看成 y_a 的“向上”平移，或向左平移。

所謂向上平移的意思是：在值域上的移動；所謂向左平移的意思是：在定義域上的移動。

所以 $(x_a, y_a) \rightarrow (x_a, y_a + 3) = (x_a, 2x_a + 3)$ 或 $(x_a, y_a) \rightarrow (x_a - \frac{3}{2}, 2x_a)$

$(x_a, 2x_a)$

就會滿足 y_1 的圖，

$(x_a, 2x_a)$

就會滿足 y_1 的圖，

亦即 $2x_a = 2(x_a - \frac{3}{2}) + 3$ 。

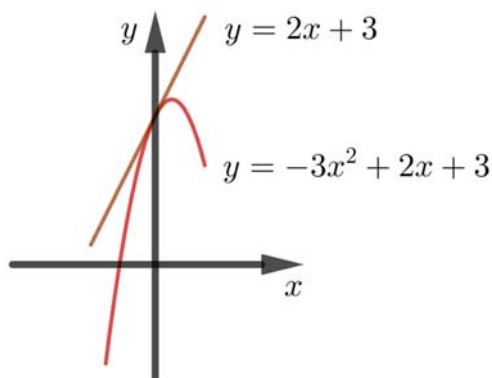
重點：函數的平移不是一般直角坐標平面上圖形的平移！

★雖然 y_1 跟 y_a 具有平移的關係，這只表明它們函數的變化性質是一樣的，但並非彼此間有倍數關係（同類）。

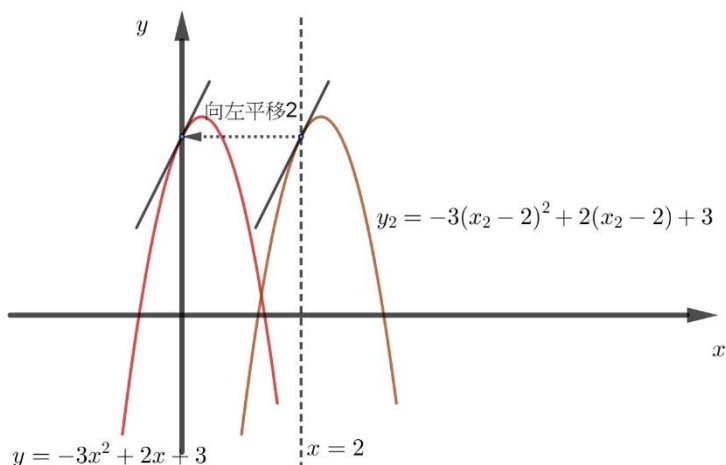
【二次多項式】

就二次多項式， $y_1 = 2x_1^2$ 跟 $y_2 = (x_2 - 3)^2$ 可以看出 y_2 的圖形向左移 3 (在定義域上移動) 就會有 $y_1 = 2x_1^2$ 的性質。就一般二次多項式 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

以 $y = -3x^2 + 2x + 3$ 為例，當 $x = 0$ ， y 的值 = 3， $x \neq 0$ ， y 值的“變化”不受常數的影響，只受一次、二次項的影響。



當 $x \in (-1, 1)$ ，二次項對函數值的變化影響，因二次方的關係而小於一次項的影響，因此， y 值在 $x = 0$ 附近的變化由一次項 $2x$ 所掌控，因此， $y = -3x^2 + 2x + 3$ 在 $x = 0$ 附近的函數圖形近似於 $y = 2x + 3$ 的圖形，這種現象對任何多項式函數皆適用。



二次多項式 $y_2 = -3(x_2 - 2)^2 + 2(x_2 - 2) + 3$ ，可以看成是向左平移 2 之後，會跟 $y = -3x^2 + 2x + 3$ 一致，亦即，在 $x_2 = 2$ 為基準看 y_2 跟在 $x = 0$ 看 y 得到的所有結果都一樣。也因此， y_2 在 $x_2 = 2$ 附近的圖形跟 $y = 2x + 3$ 的圖形幾乎一樣。

在新課綱中，所謂的在局部看起來像一直線的意義在此！

數學新世界-高中階段課程手冊解析（十年級）

作 者／施皓耀

校 閱／王婷瑩、林姍伊、洪莉婷、陳柄何
張雅菱、葉書廷、蔡晴穎、魏光旺

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系
彰化市進德路 1 號
電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司
地址：台中市西區明智街 25 號
電話：(04)2314-0788
傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。
（版權所有翻印必究）